

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ AN



BÁO CÁO
THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG QUẢN LÝ VÀ THEO DÕI CÔNG VIỆC

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Cẩm Mỹ

Sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Mạnh Quỳnh, 23ATT133
2. Lê Thị Huyền, 23ATT117
3. Lê Thị Hương, 23ATT120
4. Lưu Thị Thanh Tâm, 23ATT229
5. Hoàng Phi Quân, 23ATT146
6. Lê Minh Quân, 23ATT130

Lớp: CNTT K10

Nghệ An, 5/2026

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM

TÊN NHÓM: 7

TT	Họ và tên thành viên	Mã sinh viên	Nhiệm vụ trong nhóm
1	Nguyễn Mạnh Quỳnh	23ATT133	Lập trình Không gian nhóm và chức năng Phân công nhiệm vụ. Viết báo cáo chức năng phân công công việc.
2	Lê Thị Huyền	23ATT117	Thiết kế giao diện XML và lập trình logic hệ thống đăng nhập/ đăng ký. Viết báo cáo mục chức năng đăng nhập, đăng ký và quản lý tài khoản.
3	Lê Thị Hương	23ATT120	Lập trình chức năng phân loại trạng thái công việc. Viết báo cáo mục chức năng quản lý và lọc trạng thái công việc cá nhân.
4	Lưu Thị Thanh Tâm	23ATT229	Lập trình tính năng tự chấm điểm năng suất theo số sao. Viết báo cáo mục chức năng lịch trình và tự đánh giá ngày.
5	Hoàng Phi Quân	23ATT146	Lập trình màn hình thống kê cá nhân và tiến độ nhóm. Viết báo cáo mục chức năng thống kê năng suất cá nhân và thống kê nhóm.

6	Lê Minh Quân	23ATT130	Lập trình chức năng quản lý thành viên nhóm và phân quyền dựa trên biến kiểm tra Leader. Viết báo cáo chương 3, 4.
---	--------------	----------	--

LỜI NÓI ĐẦU

Với tốc độ phát triển của công nghệ di động ngày nay và những lợi ích mà nó mang lại cho chúng ta là rất lớn. Không giống như những chiếc điện thoại trước đây chỉ để đàm thoại và gửi nhận tin nhắn, điện thoại hiện nay còn hỗ trợ rất nhiều ứng dụng khác như: gửi / nhận mail, truy cập Internet, xem phim, nghe nhạc, chơi game,... thậm chí nó còn đóng vai trò như một thẻ tín dụng, nó dần đã trở thành một chiếc máy tối tân thu nhỏ. Các chuyên gia về thiết bị di động thế giới ví sự phát triển ứng dụng di động như là những đợt “thủy triều” đang dâng cao. Cùng với sự phát triển của số lượng thuê bao di động là sự đa dạng hoá các dịch vụ hướng đến thiết bị di động. Do đó, xây dựng các ứng dụng cho điện thoại di động đang là một yêu cầu tất yếu trong xu thế hiện nay. Phần mềm cho các điện thoại di động hiện nay rất đa dạng mà đa số là các trò chơi, các chương trình tiện ích như xử lý ảnh, đổi đơn vị đo lường, soạn thảo Nổi lên trong giai đoạn hiện nay là công nghệ hệ điều hành di động dùng Android Google. Nền tảng chiếm thị phần cao nhất trên thế giới hiện nay. Không những thế Android đang có những phát triển vượt bậc đáng kinh ngạc.

Được sự đồng ý của GVHD, nhóm sinh viên chọn đề tài trong phạm vi đồ án môn học là : “***Ứng dụng quản lý và theo dõi công việc***”. Trong phạm vi của đồ án, nhiệm vụ chính của nhóm là tìm hiểu, tổng hợp và vận dụng những kiến thức nền tảng lập trình Android. Dựa trên kiến thức lý thuyết đó, phát triển ứng dụng minh họa trên ngôn ngữ lập trình Android Studio.

Do kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, khả năng tổng hợp tài liệu, viết báo cáo còn hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm nên chắc chắn còn có thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý, đánh giá của Thầy Cô, bạn bè để hoàn thiện hơn nữa.

Nhóm trưởng

(Ký ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mạnh Quỳnh

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh kỷ nguyên số, việc quản lý thời gian và hiệu suất cá nhân trở thành thách thức lớn khi con người dễ bị phân tâm bởi lượng thông tin khổng lồ. Xuất phát từ thực trạng nhiều sinh viên và người đi làm thường xuyên rơi vào tình trạng trì hoãn, quên thời hạn hoặc không biết cách ưu tiên công việc, đề tài xây dựng ứng dụng quản lý tiến độ trên Android được lựa chọn nhằm cung cấp một giải pháp công nghệ có tính thực tiễn cao. Thay vì các phương pháp ghi chép thủ công rời rạc, ứng dụng hướng tới việc số hóa toàn bộ quy trình từ khâu lập kế hoạch, nhắc nhở thời gian thực cho đến trực quan hóa kết quả thông qua biểu đồ tròn và hệ thống xếp hạng sao. Điểm khác biệt thực tế của đề tài nằm ở khả năng lọc công việc thông minh theo thời gian thực và cơ chế mức độ hoàn thành, giúp người dùng không chỉ quản lý đầu việc mà còn có động lực tâm lý để duy trì kỷ luật bản thân mỗi ngày.....

2. Mục tiêu thực tập

Mục tiêu của đợt thực tập là giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã học vào môi trường làm việc thực tế, từ đó nâng cao kỹ năng chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm trong quá trình phát triển phần mềm. Thông qua quá trình thực tập, sinh viên có cơ hội tìm hiểu quy trình xây dựng và phát triển một ứng dụng hoàn chỉnh từ khâu phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng chức năng đến kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm.

Ngoài ra, đợt thực tập còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng sử dụng các công cụ lập trình trong thực tế. Đối với đề tài “Ứng dụng quản lý và theo dõi công việc”, mục tiêu chính là xây dựng một ứng dụng hỗ trợ quản lý công việc cá nhân và làm việc nhóm trên nền tảng Android nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý công việc hiệu quả cho người dùng.

3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng ứng dụng quản lý và theo dõi công việc trên nền tảng Android. Hệ thống hỗ trợ các chức năng chính như quản lý tài khoản người dùng, quản lý công việc cá nhân, quản lý nhóm làm việc, phân công nhiệm vụ và thống kê tiến độ công việc.

Trong phạm vi nghiên cứu, ứng dụng sử dụng ngôn ngữ lập trình Java, XML và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite để lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống được xây dựng chủ yếu phục vụ cho học sinh, sinh viên hoặc nhóm làm việc nhỏ nhằm hỗ trợ quản lý công việc một cách thuận tiện và hiệu quả hơn.

Do giới hạn về thời gian và phạm vi thực hiện, đề tài chưa tập trung phát triển các chức năng nâng cao như tích hợp trí tuệ nhân tạo, đồng bộ đa nền tảng hoặc hỗ trợ hệ thống quản lý quy mô lớn.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....	i
1. Lý do chọn đề tài	ii
2. Mục tiêu thực tập.....	ii
3. Phạm vi nghiên cứu	ii
MỤC LỤC	iii
DANH SÁCH CÁC HÌNH.....	v
DANH SÁCH CÁC BẢNG.....	vi
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID	1
1.1. Các thành phần phát triển ứng dụng di động	1
1.1.1. Những vấn đề cơ bản trong lập trình di động	1
1.1.2. Môi trường phát triển ứng dụng di động.....	1
1.1.3. Bộ công cụ phát triển ứng dụng di động.....	2
1.2 Phát triển ứng dụng di động trên google android.....	4
1.2.1. Giới thiệu hệ điều hành Android	4
1.2.2 Những đặc tính của android	4
1.2.3. Kiến trúc android	6
1.2.4 Các vấn đề cơ bản của một ứng dụng android.....	7
1.3. Phát triển ứng dụng trên android với android studio.....	9
1.3.1 Môi trường phát triển ứng dụng android	9
CHƯƠNG 2: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG	18
2.1. Phân tích hệ thống	18
2.1.1. Yêu cầu chức năng.....	18
2.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	19
2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	20
2.2.1. Danh sách các bảng dữ liệu.....	20
2.3. Thiết kế giao diện và chức năng chi tiết	23
2.3.1. Khối chức năng quản lý tài khoản & hệ thống.....	23
2.3.2. Khối chức năng quản lý công việc cá nhân	28
2.3.3. Khối chức năng làm việc nhóm (Collaboration).....	34
2.3.4. Khối chức năng thống kê & báo cáo	39
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	43

3.1. Kết quả xây dựng hệ thống ứng dụng.....	43
3.1.1. Chức năng đăng nhập và đăng ký tài khoản	43
3.1.2. Chức năng quản lý công việc	43
3.1.3. Chức năng quản lý lịch công việc	44
3.1.4. Chức năng thống kê tiến độ công việc.....	44
3.1.5. Chức năng quản lý thông tin cá nhân	44
3.2. Kết quả giao diện và trải nghiệm người dùng.....	44
3.3. Kết quả kiểm thử và vận hành hệ thống.	45
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN.....	46
4.1. Ưu điểm.....	46
4.2. Hạn chế.....	46
4.3. Hướng phát triển.....	46
KẾT LUẬN	48
1. Tổng kết.....	48
2. Giá trị thực tiễn	48
TÀI LIỆU THAM KHẢO	49

DANH SÁCH CÁC HÌNH

Hình 1.1. Phần lập trình đăng ký tài khoản.....	24
Hình 1.2. Giao diện đăng nhập hệ thống.....	25
Hình 1.3. Phần lập trình đăng nhập.....	26
Hình 1.4. Giao diện quản lý thông tin cá nhân.....	27
Hình 1.5. Phần lập trình thông tin cá nhân.....	28
Hình 1.6. Giao diện thêm mới công việc	29
Hình 1.7. Phần lập trình thêm mới công việc.....	30
Hình 1.8. Giao diện tìm kiếm công việc	31
Hình 1.9. Phần lập trình tìm kiếm công việc.....	32
Hình 1.10. Phần lập trình phân loại trạng thái công việc.....	33
Hình 1.11. Giao diện phân loại trạng thái công việc	33
Hình 1.12. Giao diện Theo dõi lịch trình	34
Hình 1.13. Giao diện quản lý dự án nhóm	35
Hình 1.13. Giao diện phân công nhiệm vụ.....	36
Hình 1.14. Phần lập trình phân công nhiệm vụ	37
Hình 1.15. Giao diện quản lý thành viên	38
Hình 1.16. Phần lập trình quản lý thành viên.....	39
Hình 1.17. Giao diện thống kê cá nhân.....	40
Hình 1.18. Phần lập trình thống kê cá nhân	41
Hình 1.19. Giao diện thống kê nhóm.....	41
Hình 1.20. Phần lập trình thống kê nhóm	42

DANH SÁCH CÁC BẢNG

Bảng 1.1. Bảng chức năng quản lý cá nhân.	18
Bảng 1.2. Bảng chức năng quản lý dự án và làm việc nhóm.	19
Bảng 1.3. Bảng chức năng thống kê và đánh giá hiệu suất.....	19
Bảng 2.1. Bảng users.....	20
Bảng 2.2. Bảng tasks.....	21
Bảng 2.3. Bảng day ratings.....	21
Bảng 2.4. Bảng user groups.....	21
Bảng 2.5. Bảng group members	21
Bảng 2.6. Bảng projects	22
Bảng 2.7. Bảng group tasks.....	22
Bảng 2.8. Bảng project members & group task assignments.....	22

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID

1.1. Các thành phần phát triển ứng dụng di động

1.1.1. Những vấn đề cơ bản trong lập trình di động

** Đặc điểm chung của lập trình di động (LTDD):*

- Dễ tiếp cận, dễ tìm hiểu và dễ học
- Giúp lập trình viên tạo ra ứng dụng cho người sử dụng
- Giúp hiện thực hóa ý tưởng của lập trình viên
- Giúp lập trình viên tạo ra ứng dụng là cầu nối giao tiếp với mọi người trên thế giới qua số lượng người download và sử dụng ứng dụng của mình

LTDD là một lĩnh vực đầy năng động và sáng tạo. Phần lớn các nhân viên làm việc trong lĩnh vực LTDD đều còn rất trẻ, đầy tài năng, hoài bão và khát vọng. Làm việc trong một cộng đồng như thế, bạn có thể phát huy hết những tiềm năng và năng lực vốn có của bản thân. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi giúp bạn thể hiện tối đa óc sáng tạo. Bạn có nhiều thách thức và cơ hội để khẳng định mình. LTDD là một trong những nghề có tính cạnh tranh gay gắt và tính đào thải khốc liệt. Bởi đây là lĩnh vực phát triển với tốc độ nhanh nhất và quy tụ nhiều nhất những trí tuệ siêu việt trên thế giới. Tuy nhiên, nếu bạn là người tài năng và có hoài bão, bạn có thể vượt qua tất cả. Hầu hết những nhân vật nổi tiếng trong ngành Công nghệ thông tin đều khởi đầu từ hai bàn tay trắng, nhưng ngày nay họ được cả thế giới ngưỡng mộ.

** Các tiêu chí để đánh giá một ứng dụng di động:*

- Dữ liệu là bảo mật tuyệt đối và 100%.
- Chức năng được tạo ra là thuận lợi và hữu ích với người sử dụng.
- Dễ dàng nâng cấp, tương thích với các phiên bản mới
- Ứng dụng là thân thiện với người dùng.
- Luôn có người truy cập và tải ứng dụng về smartphone.
- Tăng doanh thu và lợi nhuận bán hàng nhờ ứng dụng.

1.1.2. Môi trường phát triển ứng dụng di động

Có thể chia thành 3 loại hệ điều hành chính:

- **iOS:** là hệ điều hành mã nguồn đóng, được phát triển bởi cty Apple. Các sản phẩm iPhone, iPad chạy hệ điều hành này. Thị phần của iOS nhỏ hơn nhiều so với Android. Tuy nhiên, đây là thị phần chất lượng cao. Người dùng iOS có xu hướng trả tiền để mua ứng dụng cao hơn là người dùng Android. Cho nên đây cũng là một nền tảng được nhiều lập trình viên ưa chuộng. Để phát triển ứng dụng trên iOS, bạn cần phải biết ngôn ngữ Objective-C hoặc Swift. Ngoài ra, việc phát triển ứng dụng trên hệ sinh thái này đòi hỏi lập trình viên phải sử dụng máy tính chạy macOS và công cụ lập trình chuyên dụng Xcode.

- **Android:** là một hệ điều hành mã nguồn mở dành cho di động được phát triển bởi Google, có mã nguồn mở dựa trên nền tảng Linux được thiết kế dành cho các thiết bị di động có màn hình cảm ứng như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ban đầu, Android được phát triển bởi Tổng công ty Android, với sự hỗ trợ tài chính từ Google, sau này được chính Google mua lại vào năm 2005 và hệ điều hành Android đã ra mắt vào năm 2007. Chiếc điện thoại đầu tiên chạy Android là HTC Dream được bán vào ngày 22 tháng 10 năm 2008. Hiện nay Android chiếm gần 80% thị phần hệ điều hành cho di động. Để phát triển ứng dụng trên hệ điều hành này thì ngôn ngữ cần biết là Java. Bởi vì các ứng dụng trên Android, chủ yếu là chạy trên máy ảo Java Dalvik Virtual Machine.



- **Windows Phone:** đây là hệ điều hành của cty Microsoft. Microsoft là một công ty phần mềm nổi tiếng thế giới bởi hệ điều hành Windows. Và với cuộc cách mạng về thiết bị di động, Microsoft không thể đứng ngoài. Họ phát triển các hệ điều hành Winphone 7, Win phone 8. Đến thế hệ Windows 10, Microsoft tuyên bố là không còn phân biệt giữa windows phone và desktop OS. Tất cả có chung 1 kiến trúc và phần mềm sẽ tương thích giữa desktop, tablet và di động luôn.



1.1.3. Bộ công cụ phát triển ứng dụng di động

Nếu muốn phát triển một ứng dụng di động, cần biết ngôn ngữ lập trình để xây dựng nó. Tuy nhiên việc lựa chọn một ngôn ngữ lập trình phù hợp cũng không phải là điều dễ dàng. Có rất nhiều ngôn ngữ để lựa chọn, tất cả đều phụ thuộc vào ứng dụng đang muốn xây dựng. Đối với một số loại ứng dụng, thì người phát triển ứng dụng nhiều khi không cần sử dụng hết các tính năng mà một ngôn ngữ nào đó hỗ trợ. Nhưng lại có

những trường hợp mà một ứng dụng lại cần được xây dựng trên nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Các ứng dụng di động có thể được phân thành ba loại, bao gồm nền tảng gốc (native), nền tảng lai (hybrid) và đa nền tảng. Native app có thể khai thác được hết sức mạnh và tính năng của hệ điều hành, và chúng luôn là nhanh nhất về mặt hoạt động. Tuy nhiên, bạn cần duy trì các codebase khác nhau cho các nền tảng, bởi vì mỗi nền tảng sử dụng các ngôn ngữ riêng.

*** Phát triển ứng dụng dạng native (dạng gốc)**

Cách phổ biến nhất để xây dựng các ứng dụng di động là sử dụng các công cụ native (gốc) đi cùng với nền tảng đó. Đối với Android thì nó là Java và Eclipse hoặc là Android Studio mới của họ, đi cùng với Android SDK. Đối với iOS, thì nó là Objective-C hoặc Swift và XCode. Đối với Windows Phone thì nó là C# và Visual Studio. bất kỳ ai có ý định nghiêm túc về phát triển ứng dụng di động đa nền tảng thì ít nhất cũng nên phát triển một ứng dụng dạng natively (gốc) đơn giản trên cả Android và iOS. Nó giúp người lập trình dễ hình dung cái gì đang diễn ra dưới các lớp trừu tượng (abstraction) trong một giải pháp phát triển ứng dụng di động đa nền tảng, và nó sẽ cung cấp những điểm mạnh, điểm yếu trong các giải pháp đa nền tảng này.

*** Xamarin Tools:**

Các công cụ của Xamarin về cơ bản sẽ cho phép phát triển các ứng dụng Android hoặc iOS bằng ngôn ngữ C# và có thể chia sẻ rất nhiều phần code giữa các ứng dụng với nhau.

Khi viết một ứng dụng sử dụng bộ công cụ của hãng Xamarin thì về cơ bản là chúng ta đang sử dụng một lớp trừu tượng phía trên các SDK thực sự của iOS và Android. Người lập trình thu được kết quả là một ứng dụng native hoàn toàn cùng với giao diện người dùng native trên mỗi nền tảng.

*** Các ngôn ngữ lập trình cho Android**

- Java: Dựa vào chỉ số TIOBE, Java là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất tính đến tháng sáu năm 2017. Với một cộng đồng developer lớn mạnh được thành lập từ khá lâu, bạn sẽ dễ dàng nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ về chuyên môn.

Vậy nên khi phát triển ứng dụng di động bằng Java, người lập trình có thể thỏa sức sáng tạo để xây dựng bất kì loại ứng dụng nào.

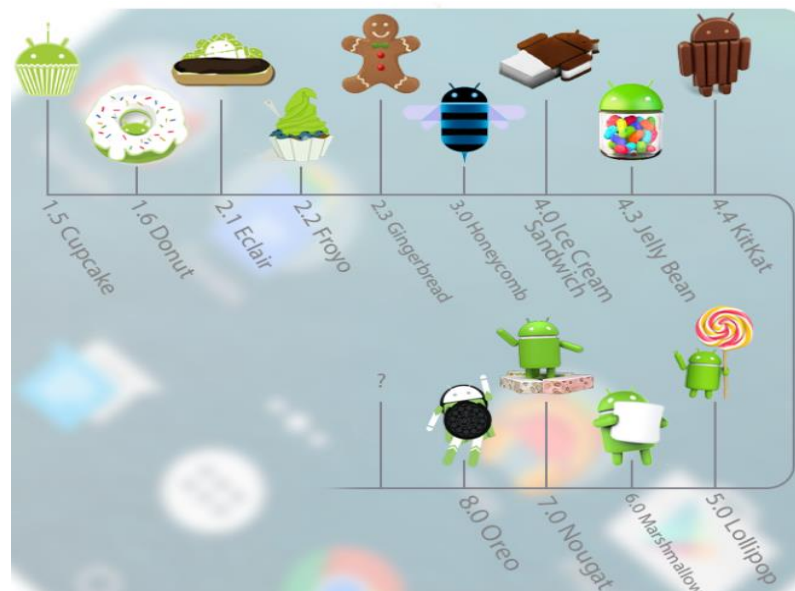
- Kotlin: là ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi JetBrains, một công ty Cộng Hòa Czech phát triển IntelliJ IDEA, một IDE khá nổi tiếng. Đội ngũ lập trình Android của Google gần đây đã thông báo về việc họ đang chính thức thêm hỗ trợ cho Kotlin. Kotlin được phát triển để giải quyết một vài vấn đề tồn tại trong Java. Theo đa số người ủng hộ việc dùng Kotlin, thì syntax của nó đơn giản và gọn hơn, do đó ít dẫn tới xảy ra việc dòng code rườm rà, dài dòng. Điều này có tác dụng giúp người viết tập trung trong việc

giải quyết vấn đề hơn là cố xoay sở với những câu lệnh dài dòng phức tạp. Ngoài ra, còn có thể kết hợp Kotlin và Java cùng nhau trong cùng một dự án, khai thác hết thế mạnh của cả 2 ngôn ngữ.

1.2 Phát triển ứng dụng di động trên google android

1.2.1. Giới thiệu hệ điều hành Android

- Năm 2003, Android Inc. được thành lập bởi Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears và Chris White tại California.
- Năm 2005, Google mua lại Android Inc và bắt đầu nuôi ý tưởng tự sản xuất điện thoại di động.
- Năm 2007, tổ chức OHA (Open Handset Alliance) được thành lập với hơn 80 công ty trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử bao gồm các công ty chuyên về phần cứng, phân phối thiết bị di động đến các công ty phần mềm, sản xuất chất bán dẫn... Có thể kể đến một số công ty nổi tiếng như Samsung, Motorola, LG, HTC, T-Mobile, Vodafone, ARM và Qualcomm...
- Năm 2008, Google ra mắt chiếc di động đầu tiên đồng thời open source bản SDK (Software Development Kit) phiên bản 1.0.
- Năm 2010, Google khởi đầu dòng thiết bị Nexus với thiết bị đầu tiên của HTC là Nexus One.
- Năm 2013, ra mắt loạt thiết bị phiên bản GPE.
- Năm 2014, Google công bố Android Wear, hệ điều hành dành cho các thiết bị đeo được.



Các phiên bản hệ điều hành Android.

1.2.2 Những đặc tính của android

- Ứng dụng framework cho phép tái sử dụng và thay thế các thành phần.
- Dalvik máy ảo được tối ưu hóa cho các thiết bị di động, cung cấp một tối ưu hóa thiết

bị di động trên máy ảo Java.

- Tích hợp trình duyệt dựa trên động cơ WebKit mã nguồn mở.
- Tối ưu hóa đồ họa được hỗ trợ bởi một tùy chỉnh đồ họa thư viện 2D, đồ họa 3D dựa trên những đặc điểm kỹ thuật OpenGL ES 1,0 (tùy chọn tăng tốc phần cứng)
- SQLite cho việc lưu trữ dữ liệu cấu trúc, một hệ thống cơ sở dữ liệu có cấu trúc.
- Phương tiện truyền thông hỗ trợ cho âm thanh phổ biến, video và vẫn còn định dạng hình ảnh (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF).
- GSM cuộc gọi điện thoại di động đang thực sự ở mức mạch phần cứng phải được thực hiện, cấp phần mềm không thể đạt được, nhưng Android yêu cầu nền tảng phải có khả năng điện thoại GSM, không quá nhiều tính năng đặc trưng của tác động này, vì nó đặt ra các phần cứng tối thiểu các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật.
- Bluetooth, EDGE, 3G và WiFi (phụ thuộc phần cứng).
- Camera, GPS, la bàn và gia tốc (phụ thuộc phần cứng).
- Môi trường phát triển phong phú bao gồm một mô phỏng thiết bị, công cụ để gỡ lỗi, bộ nhớ và hồ sơ (profiling) hiệu suất, và một plugin cho IDE Eclipse.

Ưu điểm:

- + Là hệ điều hành có mã nguồn mở nên khả năng tùy biến cao, có thể tùy ý chỉnh sửa mà không có sự can thiệp hay cấm cản từ Google.
- + Đa dạng sản phẩm, rất nhiều hãng điện thoại, thiết bị công nghệ đã ưu ái chọn Android cho thiết bị của họ, giá cả thì hợp lý từ bình dân đến cao cấp.
- + Kho ứng dụng Google Play Store đồ sộ.
- + Thân thiện và dễ sử dụng.
- + Khả năng đa nhiệm, chạy cùng lúc nhiều ứng dụng cao.

Nhược điểm:

- + Dễ nhiễm phần mềm độc hại và virus. Do tính chất mã nguồn mở, nhiều phần mềm không được kiểm soát có chất lượng không tốt hoặc lỗi bảo mật vẫn được sử dụng.
- + Kho ứng dụng quá nhiều dẫn đến khó kiểm soát chất lượng, thiếu các ứng dụng thật sự tốt.
- + Cập nhật không tự động với tất cả thiết bị. Khi một phiên bản hệ điều hành mới ra mắt, không phải tất cả sản phẩm đều được cập nhật, thậm chí nếu muốn trải nghiệm phải thường xuyên phải mua mới thiết bị.

Các thiết bị đang sử dụng Android:

Bản chất mở và cho phép thay đổi của Android giúp nó xuất hiện trên các thiết bị điện tử khác, như laptop và netbook, smartbook, Smart tivi và máy ảnh. Hơn thế nữa, hệ điều hành Android còn được ứng dụng trong kính mắt thông minh (Project Glass), đồng hồ đeo tay, tai nghe, máy nghe nhạc bỏ túi, điện thoại để bàn, và máy trò chơi điện tử chạy Android.

- + Hiện tại Samsung vẫn đang dẫn đầu thị trường Android với nhiều thiết bị điện thoại và máy tính bảng từ bình dân đến cao cấp như: Galaxy V, Galaxy Core 2, Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy S5, Galaxy Note 4, ...
- + Điện thoại Sony: Xperia Z3, Xperia Z3 Compact, Xperia Z2, Xperia T2 Ultra, ...
- + Điện thoại HTC: HTC Desire Eye, HTC One E8, HTC Desire 510...
- + Điện thoại Oppo: Oppo Find 7a, Oppo R5, Oppo N1 Mini, Oppo R1...
- + Máy tính bảng chạy Android: Sony Xperia Z3 Tablet Compact, Samsung Galaxy Tab S 10.5 (SM-T805), Samsung Galaxy Tab S 8.4 (SM-T705), Google HTC Nexus 9 Volantis, Lenovo Yoga Tablet 2 Pro, Asus MeMo Pad 8, Dell Venue 8.

1.2.3. Kiến trúc android

Có thể hiểu Android Software Stack bao gồm nhân Linux, tập các thư viện C/C++ được truy xuất bởi tầng ứng dụng để sử dụng các dịch vụ, các bộ quản lý thực thi và quản lý ứng dụng. Mỗi tầng đều có chức năng vai trò riêng biệt với nhau:

- Linux kernel – lõi chính của toàn hệ thống bao gồm các điều khiển phần cứng, bộ quản lý xử lý và bộ nhớ, bảo mật, kết nối mạng, bộ quản lý năng lượng.
- Libraries – thực thi trên tầng nhân Linux, bao gồm các thư viện lõi khác nhau của C/C++ như libc và SSL. Có các dạng sau:

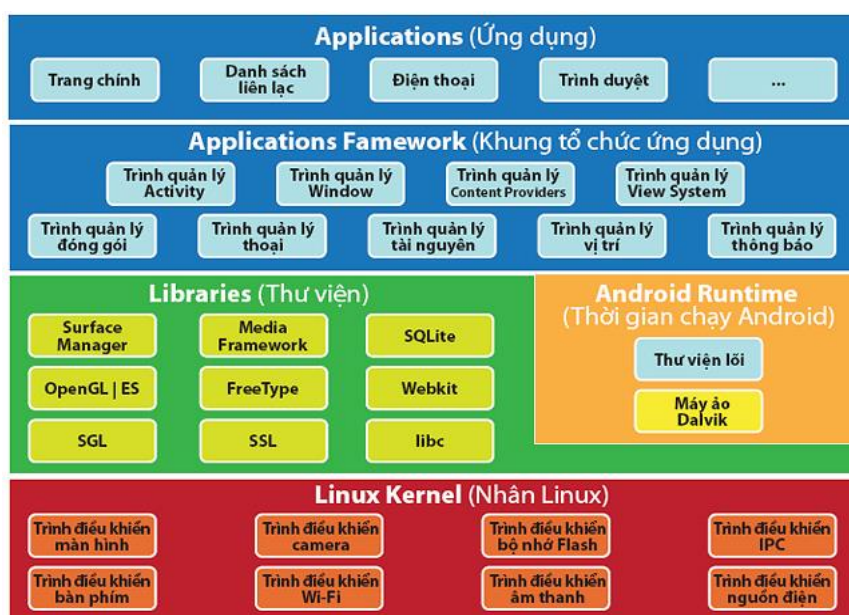
- + Thư viện hỗ trợ phát các tập tin đa truyền thông.
- + Bộ quản lý hiển thị
- + Thư viện hỗ trợ đồ họa OpenGL 2D và 3D
- + SQLite hỗ trợ lưu trữ cơ sở dữ liệu
- + SSL và WebKit cho phép tương tác với trình duyệt và bảo mật Internet.

- Android Run Time – đây chính là điểm làm nên sự khác biệt giữa thiết bị Android và thiết bị Linux. Bên trong thành phần này bao gồm máy ảo Dalvik và thư viện lõi. Dalvik VM – dạng máy ảo cho phép tối ưu hóa để có thể chạy được nhiều tiến trình một cách hiệu quả, dựa trên nhân Linux các máy ảo cho phép quản lý các tiểu trình và quản lý bộ nhớ ở bậc thấp.

Android Run Time ngoài tăng tốc độ cho ứng dụng còn làm nền cho tầng Application Framework kết nối đến.

- Core Libraries – mặc dù hầu hết các ứng dụng Android viết bằng ngôn ngữ Java nhưng Dalvik không phải là máy ảo Java. Các thư viện lõi Android sẽ cung cấp hầu hết các chức năng chính có thể có trong thư viện Java cũng như thư viện riêng biệt của Android.
- Application Framework – cung cấp các lớp cho việc tạo ra các ứng dụng. Bên cạnh đó nó cũng chứa các lớp trừu tượng cho phép truy nhập phần cứng, quản lý giao diện người dùng và tài nguyên của ứng dụng.
- Application Layer – gồm các ứng dụng được tích hợp sẵn và các ứng dụng của hãng thứ ba. Tầng ứng dụng trong Android Run Time sử dụng các lớp từ tầng Application

Framework để thực thi ứng dụng.



1.2.4 Các vấn đề cơ bản của một ứng dụng android

1.2.4.1. Các thành phần của một ứng dụng

Có bốn khối để xây dựng một ứng dụng Android:

- Activity (Hoạt động)
- Intent Receiver (Trình thu phát sóng)
- Service (Dịch vụ)
- Content Provider (Trình cung cấp nội dung)

Không phải mọi ứng dụng cần có tất cả bốn, nhưng ứng dụng của bạn sẽ được viết dựa trên một số sự kết hợp này.

* Activity (Hoạt động)

Một hoạt động đại diện cho một giao diện người sử dụng trực quan, ở đó người dùng có thể thực hiện những gì họ muốn làm. Là hoạt động phổ biến nhất của bốn khối xây dựng Android. Một hoạt động thường là một màn hình duy nhất trong ứng dụng của bạn. Mỗi hoạt động được thực hiện như là một lớp duy nhất mà kéo dài các lớp cơ sở hoạt động. Lớp đó sẽ hiển thị một giao diện người dùng bao gồm xem và trả lời các sự kiện. Hầu hết các ứng dụng bao gồm nhiều màn hình. Ví dụ, một chương trình nhắn tin SMS có thể bao gồm các hoạt động là: một hoạt động thể hiện một danh sách các số liên lạc (có thể gửi được tin nhắn), một hoạt động thể hiện một trang để người dùng viết tin nhắn và lựa chọn gửi đến một địa chỉ nào đó và một hoạt động khác cho phép xem lại các tin đã gửi hoặc chỉnh sửa chúng. Mặc dù tất cả các hoạt động kết hợp lại mới tạo nên một ứng dụng có giao diện cho người sử dụng, nhưng mỗi hoạt động vẫn hoạt động độc lập với những cái còn lại. Mỗi một hoạt động là một lớp con của lớp cơ sở Activity.

Khi một màn hình mới mở ra, màn hình trước đó được tạm dừng và đưa vào lịch sử một chồng. Người dùng có thể điều hướng lịch sử xếp (history stack), thông qua màn

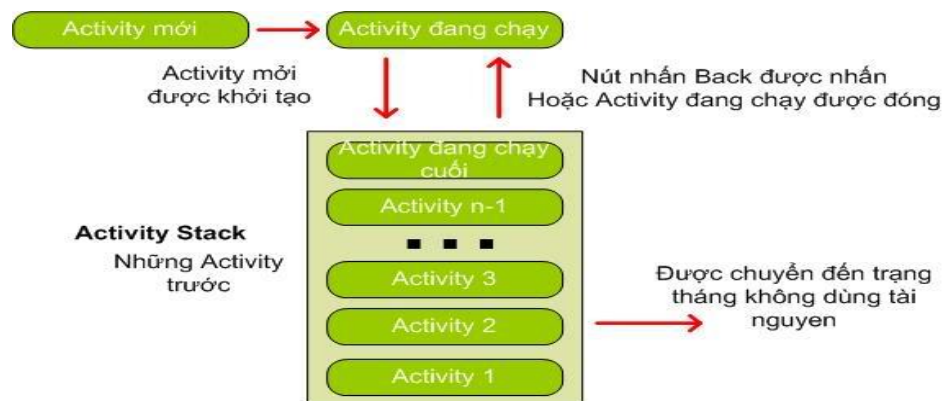
hình trước đó mở ra trong lịch sử. Màn hình cũng có thể chọn được loại bỏ khỏi lịch sử ngăn xếp khi nó không thích hợp để duy trì được.

1.2.4.2. Chu kỳ sống của một thành phần

Các thành phần ứng dụng có một chu kỳ sống, tức là mỗi thành phần từ lúc bắt đầu khởi tạo và đến thời điểm kết thúc. Giữa đó, đôi lúc chúng có thể là hành động (active) hoặc không hành động (inactive), hoặc là trong trường hợp những hành động nó có thể hiển thị (visible) hoặc không hiển thị (invisible).

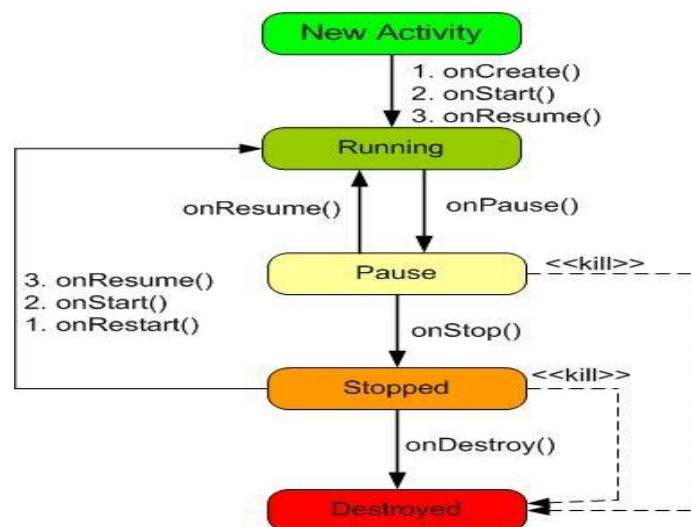
Bên trong hệ thống các hành động (activity) được quản lý như một hành động ngăn xếp (activity stack). Khi một Activity mới được start, nó được đặt ở đỉnh của stack và trở thành activity đang chạy, activity trước sẽ ở bên dưới activity mới và sẽ không thấy trong suốt quá trình activity mới tồn tại.

Nếu người dùng nhấn nút Back thì activity kết tiếp của stack sẽ di chuyển lên và trở thành active.



Hoạt động của một chu kỳ sống

Các trạng thái của chu kỳ sống



Các trạng thái của chu kỳ sống

Một Activity chủ yếu có 3 chu kỳ chính sau:

1. Active hoặc running: Khi Activity được chạy trên màn hình. Activity này tập trung vào những thao tác của người dùng trên ứng dụng.
2. Paused: Activity được tạm dừng (paused) khi mất focus nhưng người dùng vẫn trông thấy. Có nghĩa là một Activity mới ở trên nó nhưng không bao phủ đầy màn hình. Một Activity tạm dừng là còn sống nhưng có thể bị kết thúc bởi hệ thống trong trường hợp thiếu vùng nhớ.
3. Stopped: Nếu nó hoàn toàn bao phủ bởi Activity khác. Nó vẫn còn trạng thái và thông tin thành viên trên nó. Người dùng không thấy nó và thường bị loại bỏ trong trường hợp hệ thống cần vùng nhớ cho tác vụ khác.

1.3. Phát triển ứng dụng trên android với android studio

1.3.1 Môi trường phát triển ứng dụng android

1.3.1.1 Giới thiệu Java JDK, Android SDK, Android Studio

- Android SDK (Software Development Kit) và JDK (Java Development Kit) là hai công cụ cần thiết để chúng ta có thể lập trình nên các ứng dụng Android. Và tất nhiên nếu bạn không muốn lập trình trên phần mềm soạn thảo văn bản thì một công cụ lập trình IDE (Integrated development environment) sẽ rất hữu ích và tiện lợi. Eclipse được xem là một công cụ hỗ trợ rất tốt trong việc lập trình ứng dụng Android.

- Android SDK, JDK và Eclipse đều có mặt trên một số phiên bản hệ điều hành Windows, Mac OS và Linux do đó chúng ta có thể lập trình trên hệ điều hành mà chúng ta đã quen sử dụng. Thêm nữa, Android được thực thi trên máy ảo Dalvik nên việc phát triển ứng dụng là như nhau trên cả 3 môi trường.

- Android Studio được Google chính thức phát hành phiên bản đầu tiên Android Studio 0.1 vào tháng 5/ 2013 (Phiên bản hiện nay là 1.2.1 – phát hành vào tháng 5/ 2015 và phiên bản 1.3 đã được công bố tại Google I/O 2015). Là công cụ lập trình dựa trên nền IntelliJ, cung cấp các tính năng mạnh mẽ hơn ADT như:

- Hỗ trợ xây dựng dự án dạng Gradle.
- Hỗ trợ sửa lỗi nhanh và tái sử dụng cấu trúc phương thức.
- Cung cấp các công cụ kiểm tra tính khả dụng, khả năng hoạt động của ứng dụng, tương thích nền tảng...
- Hỗ trợ bảo mật mã nguồn và đóng gói ứng dụng.
- Trình biên tập giao diện cung cấp tổng quan giao diện ứng dụng và các thành phần, cho phép tùy chỉnh trên nhiều cấu hình khác nhau.
- Cho phép tương tác với nền Google Cloud.

- Với mục tiêu tạo ra môi trường phát triển tất cả trong một, trải nghiệm nhanh và mượt hơn các IDE khác, Android Studio không ngừng ra đời các phiên bản cải tiến.

1.3.1.2 Thiết lập môi trường phát triển

- Như đã nói ở trên, ứng dụng Android được thực thi trên máy ảo Dalvik nên chúng ta có thể lập trình trên nhiều phiên bản của các hệ điều hành. Cụ thể như sau:

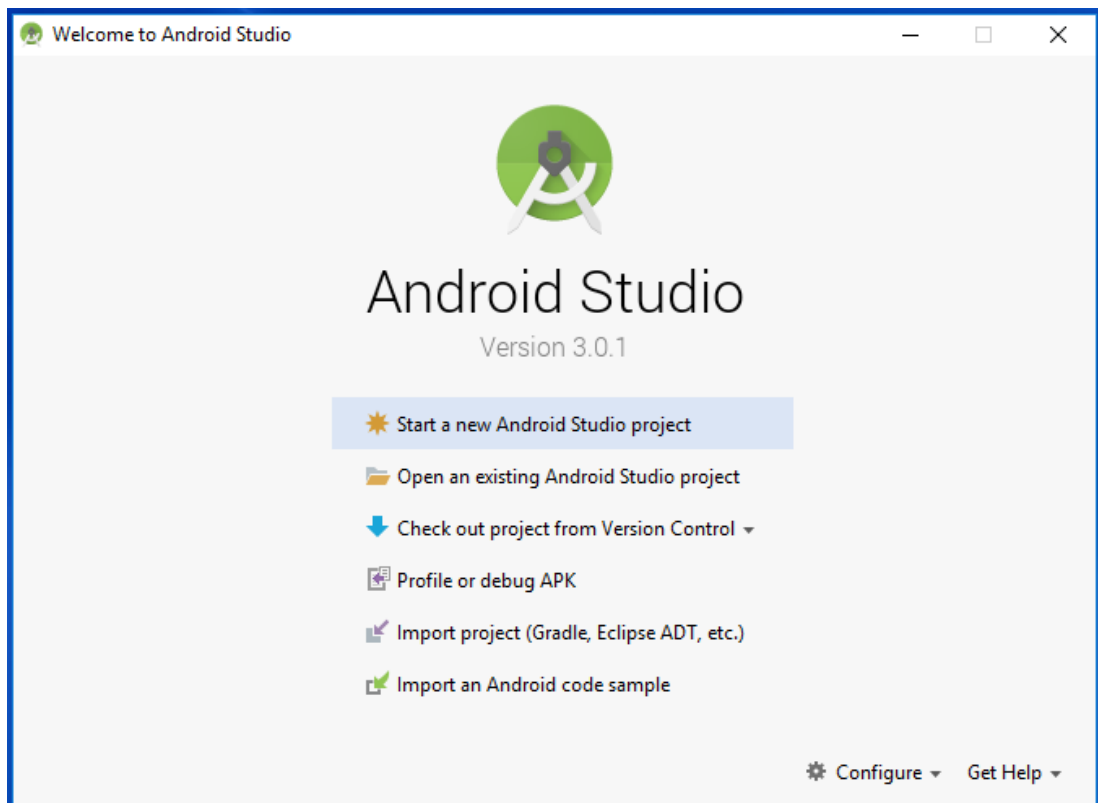
- Microsoft® Windows® 8/7/Vista/2003 (32 or 64-bit).
- 2 GB RAM trở lên.
- Dung lượng ổ đĩa ứng còn trống ít nhất 400 MB.
- Ít nhất 1 GB cho Android SDK, emulator system images và caches.
- Độ phân giải tối thiểu 1280 x 800.
- Java Development Kit (JDK) 7 trở lên.
- Tùy chọn thêm cho accelerated emulator: hỗ trợ bộ xử lý Intel® với các phiên bản: Intel® VT-x, Intel® EM64T (Intel® 64), và tính năng Execute Disable (XD) Bit.

- Để bắt đầu viết ứng dụng với Android Studio, chúng ta cần tải và cài đặt hai bộ phần mềm sau: o **Java JDK**: <http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp> (Cài đặt trước hết và nên chọn phiên bản mới nhất).

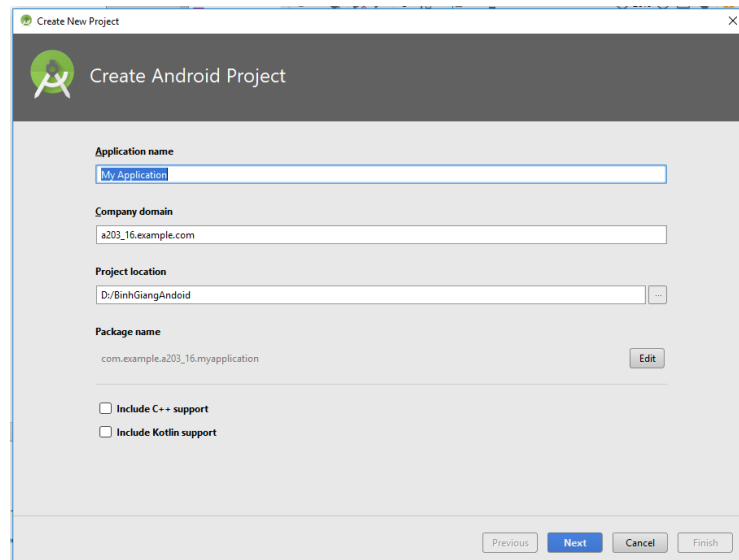
o **Android Studio**: <http://developer.android.com/sdk/index.html> - tải gói Android Studio

* Các bước cài đặt:

- Bước 1: Cài đặt JDK (đảm bảo có Java trước khi cài Andoid Studio)
- Bước 2: Cài đặt Android Studio: máy tính ở trạng thái kết nối Internet; phần mềm sẽ tự động cập nhật.
- Bước 3: Giao diện đầu tiên sau khi hoàn thành cài đặt; cho phép bạn khởi tạo Project



1.3.1.3 Tạo ứng dụng

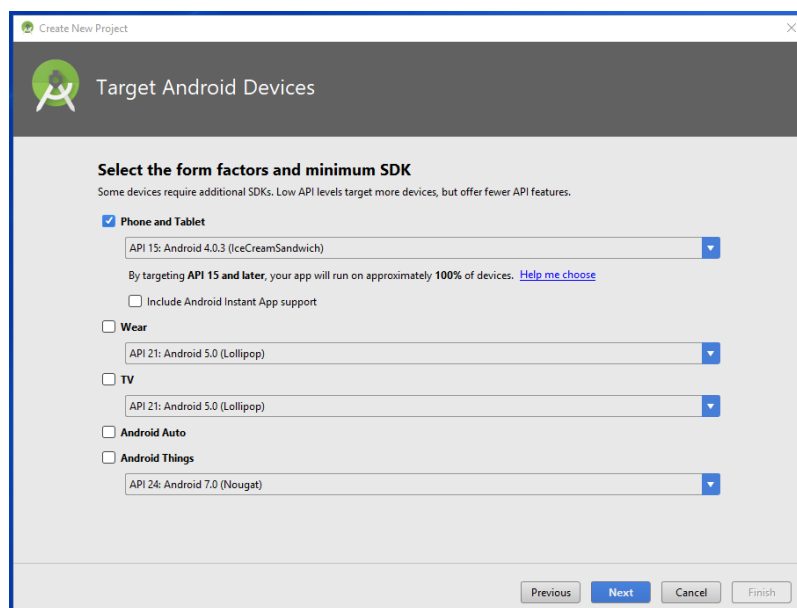


- Trong hộp thoại này:

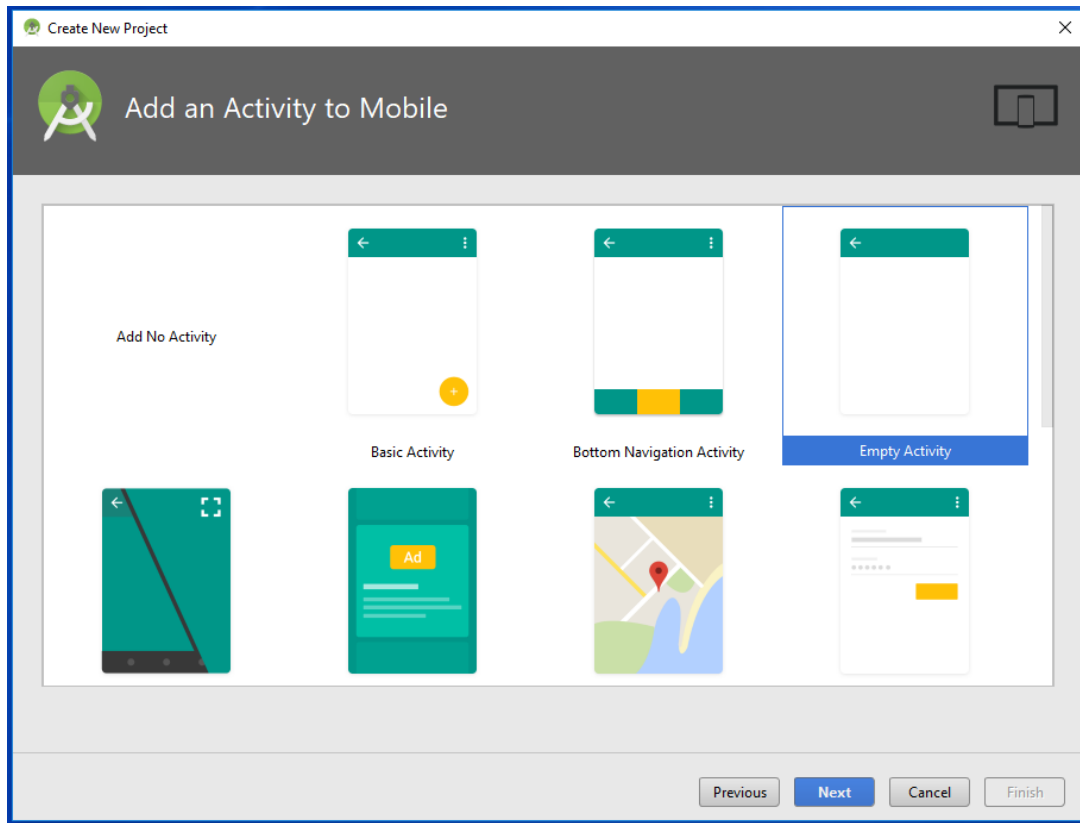
- **Application name:** là tên của ứng dụng. (Tên nên để ngẫu nhiên).
- **Company Domain:** là tên domain của công ty kết hợp với tên của ứng dụng để tạo ra package. Sử dụng để đưa ứng dụng của bạn lên Google Play Store.
- **Package name:** Tên của gói ứng dụng của bạn. Dùng để phân biệt với các gói khác trên Google Play Store.
- **Project location:** Nơi lưu trữ ứng dụng của bạn.

Sau khi nhập xong thông tin (bao gồm tên ứng dụng, domain và nơi lưu dự án) → nhấn Next để tiếp tục → Xuất hiện hộp thoại chọn thiết bị (device) mà bạn muốn phát triển ứng dụng.

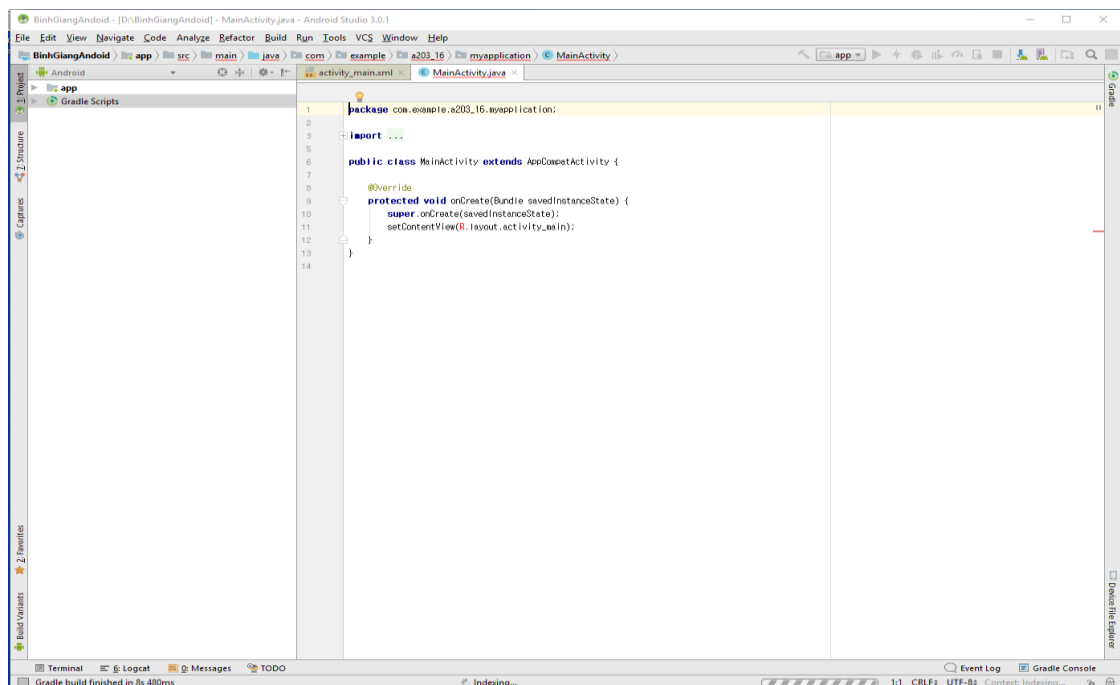
Chọn như hình trên nếu muốn phát triển ứng dụng trên điện thoại (phone) và tablet. Sau đó nhấn, Next để tiếp tục:



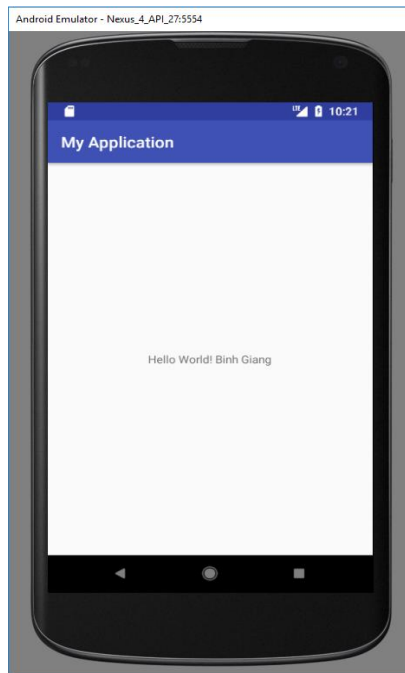
Minimum SDK là phiên bản thấp nhất được chỉ định để chạy ứng dụng và một số các phương thức API sẽ được gọi bổ sung trong phân thư viện hỗ trợ. Chọn Empty Activity và ấn Next:



Xuất hiện giao diện để viết ứng dụng:



Chạy thử ứng dụng:



1.3.1.4 Giao diện màn hình viết ứng dụng

Phần 1: thanh công cụ. Nó giúp chúng ta thao tác nhanh các chức năng thường dùng khi lập trình, chi tiết như sau:



- Biểu tượng  dùng để mở một tập tin (file) hay một dự án (Project).
- Biểu tượng  dùng để lưu lại tất cả các tập tin trong dự án (Save All). Chúng ta cũng có thể dùng phím Ctrl + S để thực hiện chức năng này thay vì chọn biểu tượng.
- Biểu tượng  cho phép đồng bộ tập tin. Chức năng này sẽ tìm tất cả các tập tin đã thay đổi từ bên ngoài và tải lại (reload) chúng từ ổ đĩa cứng. Chúng ta có thể dùng phím Ctrl + Alt + Y để thực hiện chức năng này thay vì chọn biểu tượng này.
- Hai biểu tượng   cho phép chúng ta quay lại hành động đã làm trước hoặc sau (Undo – Redo). Chúng ta cũng có thể sử dụng phím Ctrl + Z và Ctrl + Shift + Z để sử dụng chức năng này.
- Biểu tượng  để “cut” tập tin hoặc hình ảnh đến Clipboard. Có thể sử dụng phím Ctrl + X để thực hiện chức năng này thay vì chọn biểu tượng này.
- Biểu tượng  để sao chép (copy) tập tin hoặc hình ảnh đến Clipboard. Có thể sử dụng phím Ctrl + C để thực hiện chức năng này thay vì chọn biểu tượng này.
- Biểu tượng  để dán (paste) tập tin hoặc hình ảnh từ Clipboard. Có thể sử dụng phím Ctrl + V để thực hiện chức năng này thay vì chọn biểu tượng này.
- Biểu tượng  để chạy (run) ứng dụng. Chúng ta cũng có thể dùng phím Shift + F10 thay vì chọn biểu tượng này.

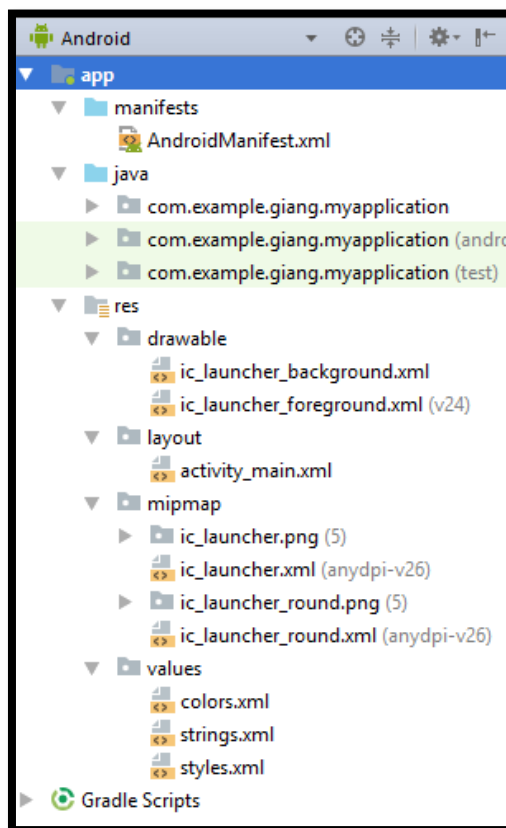
- Biểu tượng  để “debug” ứng dụng. Chúng ta cũng có thể dùng phím Shift + F9 thay vì chọn biểu tượng này.
- Biểu tượng  là Android Virtual Device Manager (AVD Manager) cho phép tạo và quản lý các thiết bị ảo.
- Biểu tượng  là SDK Manager có chức năng quản lý các phiên bản Android.

Phần 2: là phần dành cho cấu trúc hệ thống của ứng dụng:

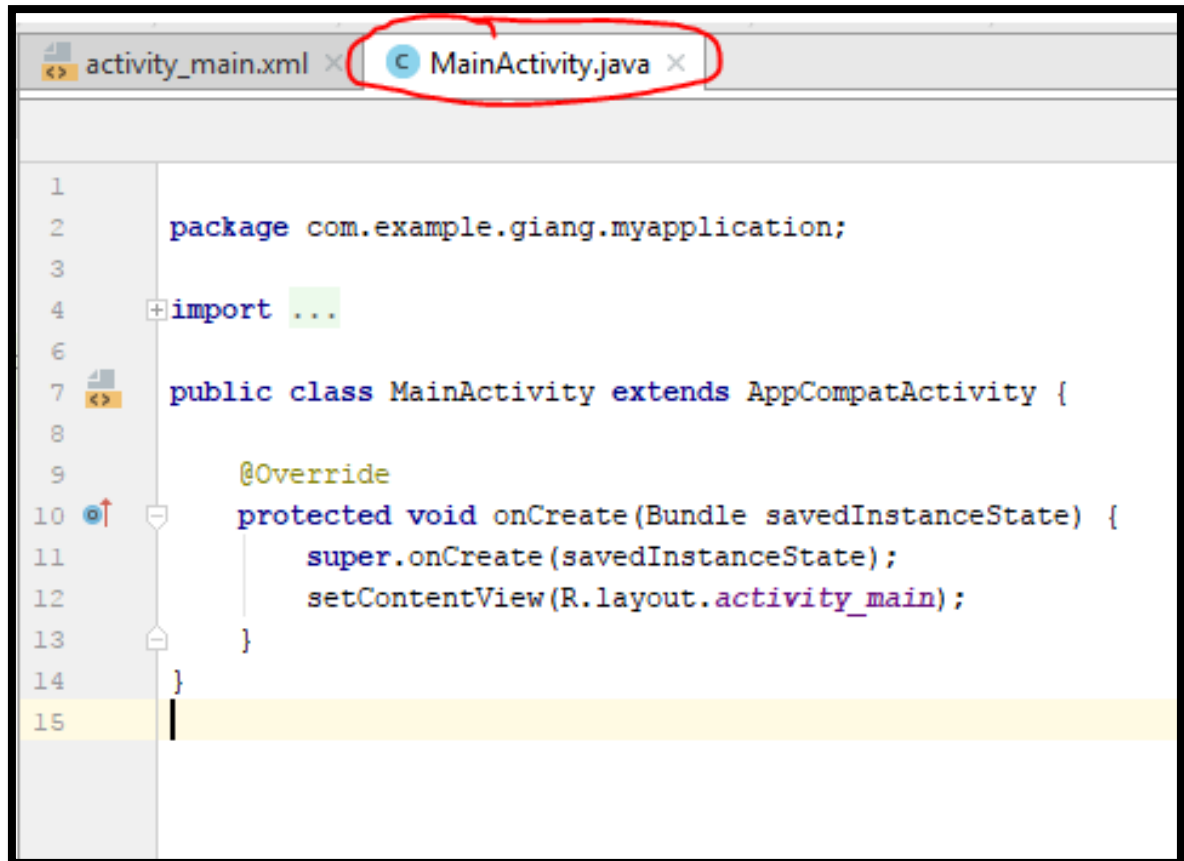
* **Thư mục:**

- ✓ src: Thư mục này chứa các file mã nguồn .java cho dự án của bạn.
- ✓ gen: Thư mục này chứa file R.java - 1 file được trình biên dịch sinh ra có khả năng tham chiếu tới tất cả các tài nguyên trong dự án. Bạn không nên chỉnh sửa file này.
- ✓ bin: Thư mục này chứa các file *.apk (Android Package file) được build bởi ADT.
- ✓ res/drawable-hdpi: Đây là thư mục chứa các đối tượng drawable được thiết kế dành cho các màn hình có độ phân giải cao.
- ✓ res/layout: Đây là thư mục chứa các file layout cho việc thiết kế giao diện.
- ✓ res/values: Đây là thư mục dành cho các file XML khác chứa 1 tập hợp các tài nguyên, ví dụ như: các định nghĩa về strings, colors.
- Tập tin:
 - ✓ AndroidManifest.xml: chứa thông tin cài đặt ứng dụng.

Ngoài ra còn có thư mục assets chứa tất cả các tập tin không biên dịch như: âm thanh, hình ảnh, tập tin CSDL của ứng dụng...

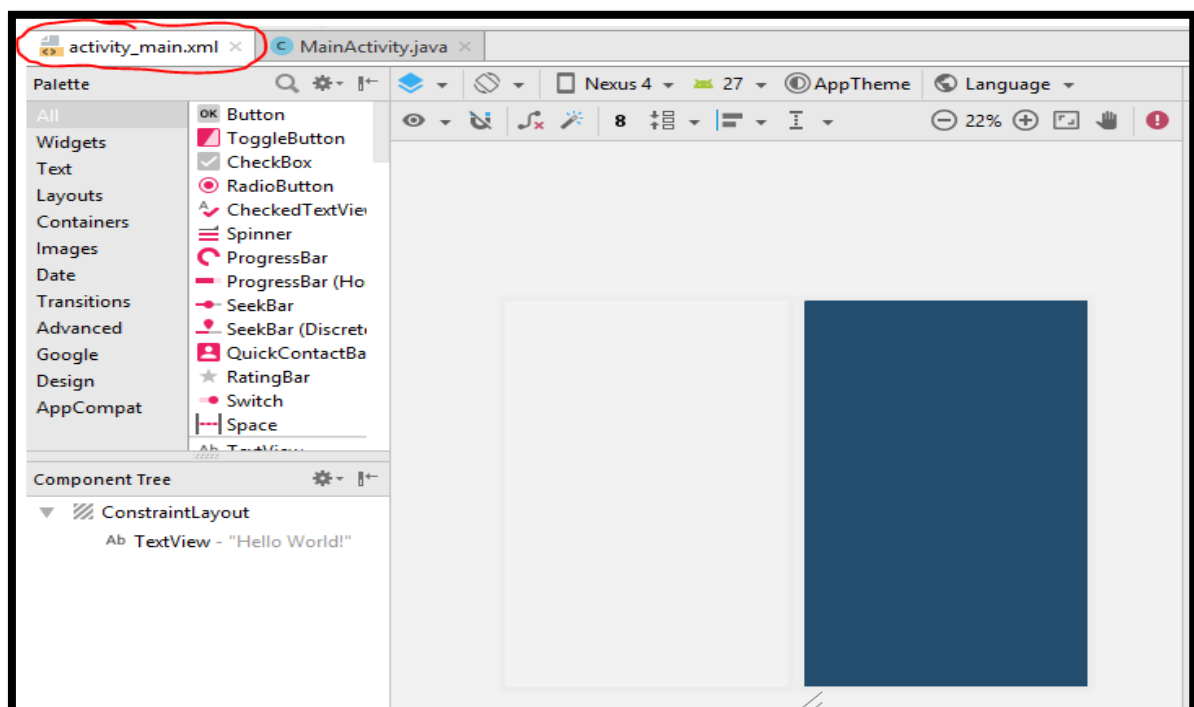


Phần 3: Chọn thẻ MainActivity.java để viết code cho ứng dụng

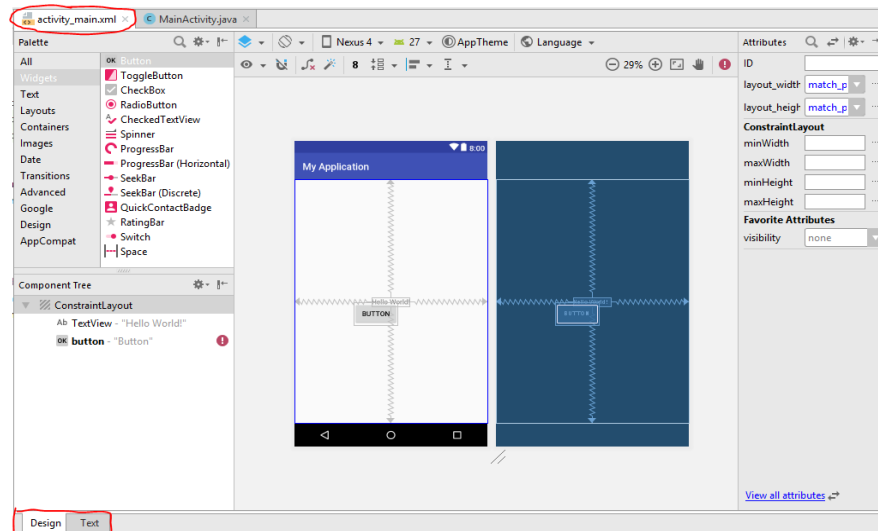


Phần 4: Chọn activity_main.xml để thiết kế giao diện cho ứng dụng (Có thể chọn thẻ Design hoặc Text)

- Phần “Design”: cho phép thiết kế giao diện bằng cách kéo thả.
- Phần “Text”: phép chúng ta thiết kế giao diện bằng cách viết thẻ XML.



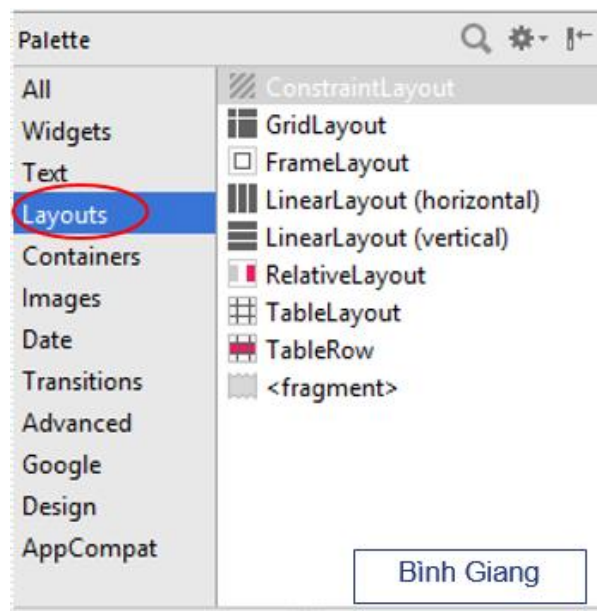
1.3.2. Giao diện của Android Studio



* Giao diện người dùng là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định sự thành công của một ứng dụng Android. Ứng dụng Android muốn thành công thì phải có giao diện trực quan, dễ hiểu và dễ sử dụng. Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc giao diện, các thành phần trên giao diện và các thuộc tính của chúng.

Giao diện được tạo bởi nhiều tài nguyên như: layout, các điều khiển (control), tài nguyên hình ảnh, màu sắc, v.v... Và tất cả các tài nguyên dùng để thiết kế giao diện sẽ được lưu trong thư mục res/.

- Giao diện được tạo bởi nhiều tài nguyên như: layout, các điều khiển (control), tài nguyên hình ảnh, màu sắc, v.v...
- Tất cả các tài nguyên dùng để thiết kế giao diện sẽ được lưu trong thư mục res



* Cửa sổ sau đây là nơi hiển thị các điều khiển (control) mà Android hỗ trợ: button, textView, textPassWord, Bar, checkbox,

- Cho phép bạn kéo thả trực tiếp vào giao diện thiết bị để thiết kế.
- Phần “Design”: cho phép thiết kế giao diện bằng cách kéo thả.

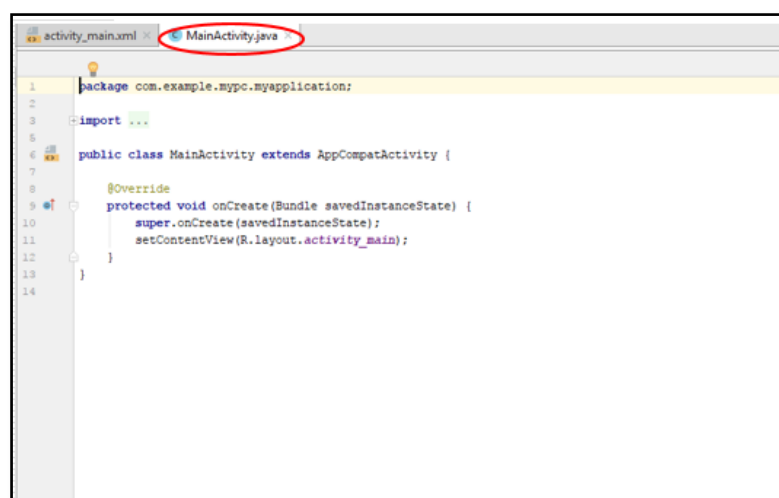
- Phần “Text”: phép chúng ta thiết kế giao diện bằng cách viết thẻ XML.

* Cửa sổ sau đây cho phép thiết lập trạng thái hay thuộc tính cho các điều khiển trên giao diện: màu sắc, kích cỡ, căn lề, chèn ảnh,... Chọn thay đổi ở phần mũi tên để chuyển đổi cửa sổ thiết lập.



Bình Giang

* Activity đóng vai trò là một màn hình, nơi người dùng có thể tương tác với ứng dụng, ví dụ: chụp hình, xem bản đồ, gửi mail... Activity có thể hiển thị ở chế độ toàn màn hình, hoặc ở dạng cửa sổ với một kích thước nhất định. Một ứng dụng có thể có một hoặc nhiều Activity, Activity được khởi chạy đầu tiên khi ứng dụng hoạt động được gọi là “MainActivity”. Các Activity có thể gọi đến các Activity khác, Activity được gọi sẽ nhận được tương tác ở thời điểm đó.



CHƯƠNG 2: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Sau khi tiến hành khảo sát và phân tích nhu cầu thực tế của người dùng, chương này tập trung trình bày quá trình phân tích, thiết kế và phát triển ứng dụng quản lý và theo dõi công việc. Nội dung chương sẽ mô tả các yêu cầu chức năng của hệ thống, các nhóm chức năng chính cũng như cách thức tổ chức và xử lý dữ liệu trong ứng dụng.

Bên cạnh đó, chương cũng trình bày các công nghệ được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống như Android Studio, Java, XML và Firebase nhằm hỗ trợ việc phát triển ứng dụng trên nền tảng Android. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu quản lý công việc cá nhân, hệ thống còn hỗ trợ làm việc nhóm.

Thông qua quá trình phân tích và thiết kế hệ thống, ứng dụng được xây dựng hướng tới mục tiêu tạo ra một công cụ hỗ trợ quản lý công việc đơn giản, dễ sử dụng nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các chức năng cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả học tập và làm việc cho người dùng.

2.1. Phân tích hệ thống

2.1.1. Yêu cầu chức năng

2.1.1.1. Nhóm chức năng quản lý cá nhân.

Nhóm chức năng quản lý cá nhân được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng quản lý công việc hằng ngày một cách hiệu quả và khoa học hơn. Thông qua các chức năng này, người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập hệ thống, quản lý thông tin cá nhân và theo dõi các công việc cần thực hiện. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ nhắc nhở công việc nhằm hạn chế tình trạng quên nhiệm vụ hoặc trễ thời hạn hoàn thành

STT	Nội dung yêu cầu	Mô tả
1	Đăng ký tài khoản	Cho phép người dùng tạo tài khoản bằng email và mật khẩu để sử dụng hệ thống.
2	Đăng nhập hệ thống	Người dùng đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký để truy cập ứng dụng.
3	Quản lý thông tin cá nhân	Cho phép xem và cập nhật thông tin cá nhân như họ tên, email và ảnh đại diện.
4	Thêm công việc cá nhân	Người dùng có thể tạo công việc mới với tiêu đề, mô tả và thời hạn hoàn thành.
5	Cập nhật trạng thái công việc	Hỗ trợ cập nhật trạng thái như chưa thực hiện, đang thực hiện hoặc đã hoàn thành.
6	Nhắc nhở công việc	Hệ thống gửi thông báo nhắc nhở trước thời hạn hoàn thành công việc.

Bảng 1.1. Bảng chức năng quản lý cá nhân.

2.1.1.2. Nhóm chức năng quản lý dự án và làm việc nhóm.

Nhóm chức năng này giúp người dùng hỗ trợ quản lý công việc theo nhóm và nâng cao khả năng phối hợp giữa các thành viên. Hệ thống cho phép tạo nhóm làm việc, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ thực hiện công việc của từng thành viên trong dự án.

STT	Nội dung yêu cầu	Mô tả
1	Tạo nhóm làm việc	Cho phép người dùng tạo nhóm để quản lý công việc chung.
2	Thêm thành viên	Mời và thêm thành viên tham gia vào nhóm làm việc.
3	Phân công công việc	Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm.
4	Theo dõi tiến độ nhóm	Hiện thị trạng thái và tiến độ thực hiện công việc của các thành viên.
5	Trao đổi công việc	Hỗ trợ trao đổi thông tin giữa các thành viên trong nhóm.

Bảng 1.2. Bảng chức năng quản lý dự án và làm việc nhóm.

2.1.1.3. Nhóm chức năng thống kê và đánh giá hiệu suất.

Nhóm chức năng này hỗ trợ người dùng theo dõi hiệu quả làm việc thông qua các dữ liệu thống kê trực quan. Hệ thống giúp người dùng đánh giá tiến độ hoàn thành công việc và khả năng quản lý thời gian của bản thân hoặc nhóm làm việc.

STT	Nội dung yêu cầu	Mô tả
1	Thống kê công việc	Hiện thị số lượng công việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành.
2	Thống kê tiến độ	Theo dõi tiến độ công việc theo ngày hoặc theo tuần.
3	Đánh giá hiệu suất	Hỗ trợ đánh giá hiệu quả làm việc của người dùng hoặc nhóm.
4	Báo cáo công việc nhóm	Xuất báo cáo tổng hợp tình trạng công việc các thành viên.

Bảng 1.3. Bảng chức năng thống kê và đánh giá hiệu suất.

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống còn cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định, an toàn và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Các yêu cầu phi chức năng giúp nâng cao chất lượng hệ thống trong quá trình sử dụng thực tế.

2.1.2.1. Tính bảo mật và xác thực người dùng

Hệ thống cần đảm bảo an toàn thông tin tài khoản và dữ liệu cá nhân của người dùng trong quá trình sử dụng. Ứng dụng hỗ trợ chức năng đăng ký và đăng nhập tài khoản thông qua email và mật khẩu nhằm xác thực người dùng trước khi truy cập vào hệ thống. Ngoài ra, dữ liệu người dùng được lưu trữ an toàn trên Firebase, giúp hạn chế

tình trạng truy cập trái phép hoặc mất dữ liệu.

2.1.2.2. Tính ổn định và khả năng lưu trữ cục bộ

Ứng dụng cần hoạt động ổn định trên nhiều thiết bị Android khác nhau và hạn chế xảy ra lỗi trong quá trình sử dụng. Hệ thống phải đảm bảo tốc độ xử lý nhanh, khả năng đồng bộ dữ liệu hiệu quả và hỗ trợ lưu trữ dữ liệu cục bộ trong một số trường hợp mất kết nối Internet nhằm giúp người dùng vẫn có thể theo dõi công việc cơ bản.

2.1.2.3. Giao diện người dùng (UI/UX)

Giao diện ứng dụng được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan và dễ sử dụng nhằm mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Các chức năng được bố trí hợp lý giúp người dùng dễ dàng thao tác và quản lý công việc. Ngoài ra, màu sắc và biểu tượng trong ứng dụng được thiết kế hiện đại, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

2.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của ứng dụng “Quản lý và theo dõi công việc” được xây dựng nhằm lưu trữ và quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến người dùng, công việc cá nhân, nhóm làm việc và tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Việc thiết kế cơ sở dữ liệu hợp lý giúp hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu cũng như hỗ trợ việc tìm kiếm, cập nhật và đồng bộ thông tin nhanh chóng.

2.2.1. Danh sách các bảng dữ liệu

2.2.1.1. Bảng users (Quản lý người dùng)

Bảng users được sử dụng để lưu trữ thông tin tài khoản của người dùng trong hệ thống. Bảng này hỗ trợ chức năng đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER	Khóa chính, tự tăng
username	TEXT	Tên đăng nhập của người dùng
fullname	TEXT	Họ và tên người dùng
gmail	TEXT	Địa chỉ Gmail
password	TEXT	Mật khẩu tài khoản

Bảng 2.1. Bảng users

2.2.1.2. Bảng tasks (Công việc cá nhân)

Bảng tasks dùng để lưu trữ thông tin các công việc cá nhân của người dùng. Mỗi công việc bao gồm tiêu đề, thời gian thực hiện, trạng thái và các thông tin liên quan.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER	Khóa chính, tự tăng
title	TEXT	Tiêu đề công việc

deadline	TEXT	Thời hạn hoàn thành
startTime	TEXT	Thời gian bắt đầu
status	INTEGER	Trạng thái công việc
completedTime	TEXT	Thời gian hoàn thành
recipient	TEXT	Người nhận công việc
location	TEXT	Địa điểm thực hiện

Bảng 2.2. Bảng tasks

2.2.1.3. Bảng day ratings (Đánh giá ngày)

Bảng day_ratings được sử dụng để lưu trữ đánh giá hiệu suất làm việc của người dùng theo từng ngày.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
date	TEXT	Ngày đánh giá
stars	INTEGER	Số sao đánh giá

Bảng 2.3. Bảng day ratings

2.2.1.4. Bảng user groups (Nhóm người dùng)

Bảng user_groups dùng để quản lý thông tin các nhóm làm việc trong hệ thống.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER	Khóa chính, tự tăng
group_id	INTEGER	Mã nhóm
username	TEXT	Tên thành viên

Bảng 2.4. Bảng user groups

2.2.1.5. Bảng group members (Thành viên nhóm)

Bảng projects được sử dụng để quản lý các dự án trong từng nhóm làm việc.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER	Khóa chính, tự tăng
name	TEXT	Tên dự án
group_id	INTEGER	Mã nhóm
created_by	TEXT	Người tạo dự án

Bảng 2.5. Bảng group members

2.2.1.6. Bảng projects (Dự án trong nhóm)

Bảng group_tasks dùng để lưu trữ các công việc thuộc nhóm hoặc dự án.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER	Khóa chính, tự tăng
title	TEXT	Tiêu đề công việc
deadline	TEXT	Thời hạn công việc
due_date	TEXT	Ngày đến hạn
status	INTEGER	Trạng thái công việc
group_id	INTEGER	Mã nhóm
project_id	INTEGER	Mã dự án
assignee	TEXT	Người được giao nhiệm vụ

Bảng 2.6. Bảng projects

2.2.1.7. Bảng group_tasks (Công việc nhóm/dự án)

Bảng group_task_assignments dùng để quản lý việc phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER	Khóa chính, tự tăng
task_id	INTEGER	Mã công việc
username	TEXT	Tên thành viên được giao
done	INTEGER	Tên thành viên được giao

Bảng 2.7. Bảng group tasks

2.2.1.8. Bảng project members & group task assignments

Bảng project_members dùng để quản lý danh sách thành viên tham gia trong từng dự án.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER	Khóa chính, tự tăng
project_id	INTEGER	Mã dự án
username	TEXT	Tên thành viên

Bảng 2.8. Bảng project members & group task assignments

2.3. Thiết kế giao diện và chức năng chi tiết

Phần này trình bày các giao diện chính và những chức năng quan trọng được xây dựng trong ứng dụng “Quản lý và theo dõi công việc”. Các giao diện được thiết kế theo hướng đơn giản, trực quan và dễ sử dụng nhằm giúp người dùng thao tác thuận tiện trong quá trình quản lý công việc cá nhân cũng như làm việc nhóm.

2.3.1. Khối chức năng quản lý tài khoản & hệ thống

Khối chức năng quản lý tài khoản và hệ thống giúp người dùng thực hiện các thao tác liên quan đến tài khoản cá nhân như đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin và bảo mật tài khoản. Đây là nhóm chức năng cơ bản giúp người dùng truy cập và sử dụng hệ thống một cách an toàn.

2.3.1.1. Đăng ký tài khoản

Mô tả chi tiết: Chức năng này cho phép người dùng khởi tạo hồ sơ cá nhân để sử dụng các tính năng của ứng dụng. Hệ thống tiếp nhận các thông tin như Tên đăng nhập (username), Họ tên (fullname), Email và Mật khẩu để lưu trữ vào bảng users trong SQLite. Trước khi ghi dữ liệu, hệ thống tự động kiểm tra tính hợp lệ và đối soát để đảm bảo không trùng lặp Email hoặc Tên đăng nhập, giúp bảo mật và duy nhất hóa định danh người dùng trên toàn hệ thống.

Hướng dẫn sử dụng:

- Truy cập: Tại màn hình Đăng nhập, người dùng nhấn vào liên kết chuyển sang giao diện Đăng ký.
- Nhập liệu: Điền đầy đủ thông tin vào các trường: Tên đăng nhập, Họ tên, Email, Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu.
- Xác nhận: Nhấn nút "Đăng ký" để hệ thống kiểm tra và lưu bản ghi vào cơ sở dữ liệu.
- Hoàn tất: Sau khi thông báo thành công, ứng dụng tự động đưa người dùng quay lại màn hình Đăng nhập để bắt đầu sử dụng.

```
btnRegisterAction.setOnClickListener(v -> {  
    SQLiteDatabase db = dbHelper.getWritableDatabase();  
    ContentValues values = new ContentValues();  
    values.put("username", username);  
    values.put("password", password);  
    values.put("fullname", fullName);  
    values.put("gmail", gmail);try  
{  
        long res = db.insertOrThrow("users", null, values);  
        if (res != -1)  
{  
            SharedPreferences.Editor editor =  
getSharedPreferences("UserPrefs", Context.MODE_PRIVATE).edit();
```



```

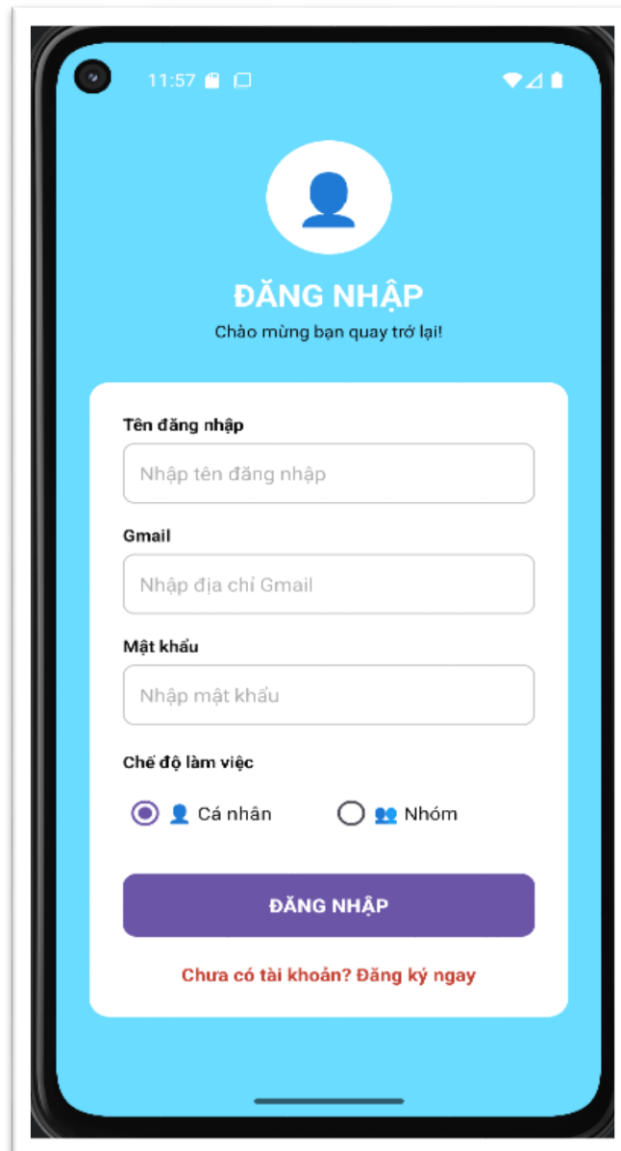
        editor.putString("logged_in_user", username);
        editor.apply();
        Toast.makeText(this, "Đăng ký thành công!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        finish();
    }
    } catch (SQLiteConstraintException e)
    {
        Toast.makeText(this, "Tên đăng nhập đã tồn tại!",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}
);

```

Hình 1.1. Phần lập trình đăng ký tài khoản

Hình 1.1. Giao diện đăng ký tài khoản

2.3.1.2. Đăng nhập hệ thống



Hình 1.2. Giao diện đăng nhập hệ thống

Mô tả chi tiết: Chức năng Đăng nhập đóng vai trò xác thực danh tính và điều hướng người dùng đến môi trường làm việc phù hợp. Hệ thống sử dụng câu lệnh truy vấn SELECT để đối soát đồng thời ba trường thông tin: Tên đăng nhập (username), Gmail và Mật khẩu (password) với dữ liệu trong bảng users. Điểm nổi bật của chức năng này là tích hợp bộ lọc chế độ làm việc (RadioGroup), cho phép người dùng quyết định truy cập vào giao diện quản lý cá nhân (MainActivity) hoặc giao diện quản lý dự án nhóm (ProjectListActivity) ngay từ bước xác thực. Điều này giúp tối ưu hóa luồng công việc và tăng tính chuyên nghiệp cho ứng dụng.

Hướng dẫn sử dụng:

- Nhập liệu: Người dùng điền đầy đủ thông tin vào các trường Tên đăng nhập, Gmail và Mật khẩu. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra định dạng Gmail để đảm bảo tính chính xác.

- Chọn chế độ: Người dùng tích chọn vào một trong hai tùy chọn: "Cá nhân" hoặc "Nhóm" tùy theo nhu cầu làm việc hiện tại.

- Xác nhận: Nhấn nút "Đăng nhập". Nếu thông tin khớp với dữ liệu đã đăng ký, ứng dụng sẽ lưu thông tin phiên làm việc vào SharedPreferences và chuyển hướng đến màn hình tương ứng.

- Chuyển hướng: Trong trường hợp chưa có tài khoản, người dùng có thể nhấn vào dòng chữ "Đăng ký" để chuyển sang màn hình khởi tạo tài khoản mới.

```
SQLiteDatabase db = dbHelper.getReadableDatabase();
Cursor cursor = db.rawQuery(
    "SELECT * FROM users WHERE username=? AND password=? AND",
    new String[]{user, pass, gmail
}
);
if (cursor != null && cursor.moveToFirst())
{
    String loggedInUser =
cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow("username"));
    boolean isGroup = rbGroup.isChecked();
    SharedPreferences.Editor editor =
getSharedPreferences("UserPrefs", Context.MODE_PRIVATE).edit();
    editor.putBoolean("is_group_mode", isGroup);
    editor.apply();
    if (isGroup)
    {
        startActivity(new Intent(this,
ProjectListActivity.class));
    } else {
        startActivity(new Intent(this, MainActivity.class));
    }
    finish();
}
```

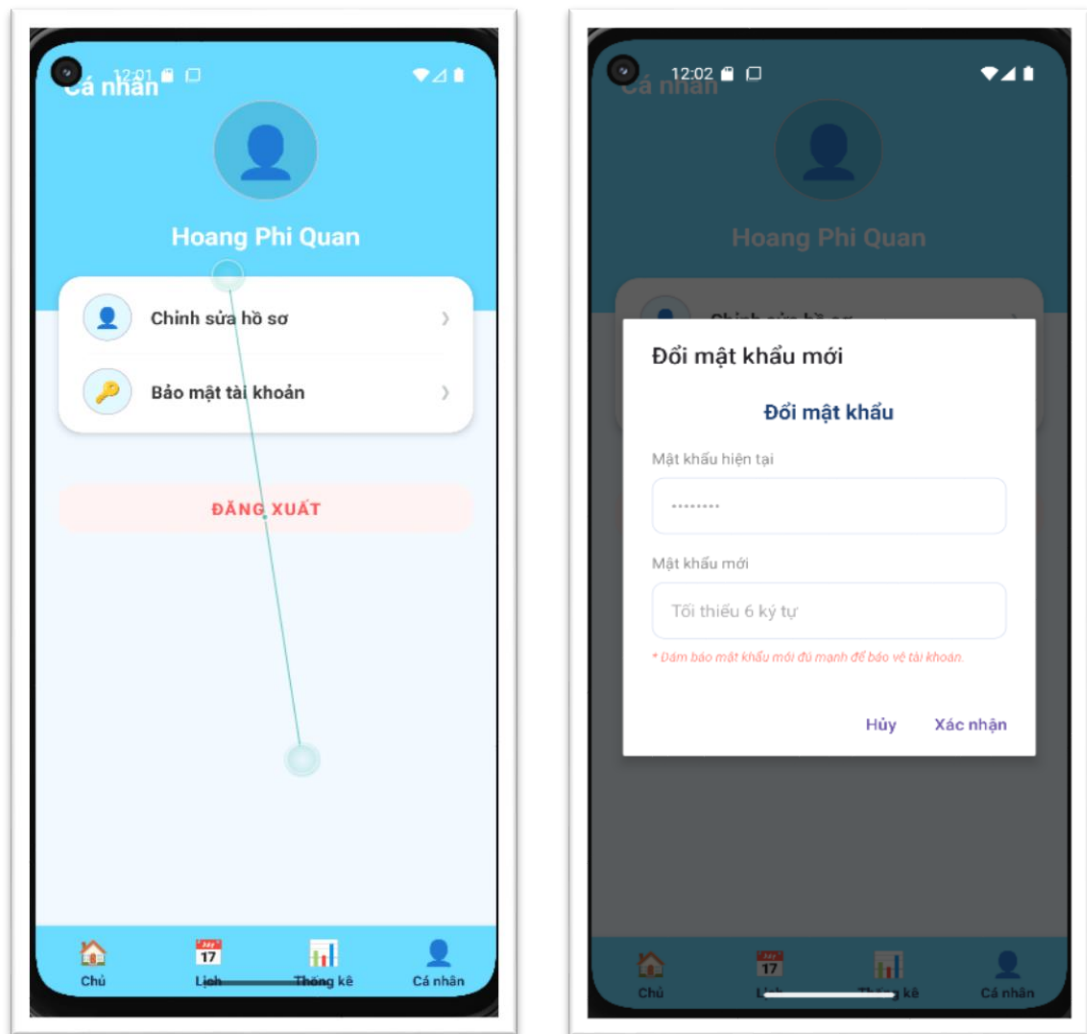
Hình 1.3. Phần lập trình đăng nhập

2.3.1.3. Quản lý thông tin cá nhân

Chức năng này cho phép người dùng xem và cập nhật các thông tin cá nhân như họ tên, email hoặc mật khẩu tài khoản nhằm đảm bảo thông tin luôn chính xác và phù hợp với nhu cầu sử dụng. Người dùng có thể dễ dàng chỉnh sửa thông tin cá nhân trực tiếp trên ứng dụng mà không cần tạo tài khoản mới.

Ngoài ra, chức năng quản lý thông tin cá nhân còn giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ quá trình sử dụng hệ thống trở nên thuận tiện hơn. Việc cập nhật thông tin thường xuyên cũng góp phần tăng tính bảo mật và giúp người dùng dễ dàng

quản lý tài khoản của mình trong quá trình sử dụng ứng dụng.



Hình 1.4. Giao diện quản lý thông tin cá nhân

```
private void showChangePasswordDialog() {  
    AlertDialog.Builder builder = new  
AlertDialog.Builder(this);  
  
    builder.setTitle("Đổi mật khẩu mới");  
  
    View view =  
getLayoutInflater().inflate(R.layout.dialog_change_password,  
null);  
  
    EditText edNewPass =  
view.findViewById(R.id.edNewPassword);  
  
    builder.setView(view);  
  
    builder.setPositiveButton("Xác nhận", (dialog, which)  
-> {  
  
        String newP =  
edNewPass.getText().toString().trim();  

```

```

        String username =
sharedPref.getString("logged_in_user", "");

        if (!newP.isEmpty()) {

            SQLiteDatabase db =
dbHelper.getWritableDatabase();

            ContentValues values = new ContentValues();

            values.put("password", newP);

            db.update("users", values, "username=?", new
String[]{username});

            Toast.makeText(this, "Đổi mật khẩu thành
công!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

        }

    });

    builder.setNegativeButton("Hủy", null);

    builder.show();

}

```

Hình 1.5. Phần lập trình thông tin cá nhân

2.3.1.4. Bảo mật và Đăng xuất

Hệ thống hỗ trợ chức năng đăng xuất tài khoản nhằm đảm bảo an toàn thông tin khi người dùng không tiếp tục sử dụng ứng dụng. Ngoài ra, dữ liệu đăng nhập được quản lý an toàn nhằm hạn chế nguy cơ truy cập trái phép vào hệ thống.

Chức năng bảo mật giúp đảm bảo tính riêng tư và an toàn cho dữ liệu cá nhân của người dùng.

2.3.2. Khối chức năng quản lý công việc cá nhân

Khối chức năng quản lý công việc cá nhân hỗ trợ người dùng tạo, theo dõi và quản lý các nhiệm vụ hằng ngày một cách hiệu quả. Đây là chức năng chính của ứng dụng nhằm giúp người dùng quản lý thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

2.3.2.1. Thêm mới công việc

Mô tả chi tiết: Chức năng này cho phép Trưởng nhóm (Leader) khởi tạo các nhiệm vụ cụ thể gắn liền với một dự án hoặc một nhóm làm việc nhất định. Điểm nổi bật trong mã nguồn là khả năng xử lý dữ liệu phức tạp: không chỉ lưu thông tin cơ bản như tiêu đề, hạn nộp (deadline), ngày đến hạn (due_date) vào bảng group_tasks, mà còn hỗ trợ phân phối nhiệm vụ cho nhiều thành viên cùng lúc thông qua bảng trung gian group_task_assignments. Hệ thống còn tích hợp sẵn cơ chế đặt báo thức (AlarmManager) để tự động nhắc nhở người dùng trước thời điểm công việc cần hoàn thành.

Hướng dẫn sử dụng:

Kích hoạt: Tại giao diện Nhóm, Trưởng nhóm nhấn vào nút "Thêm" (btnAdd). Hệ thống sẽ kiểm tra quyền isLeader, nếu hợp lệ sẽ hiển thị hộp thoại nhập liệu.

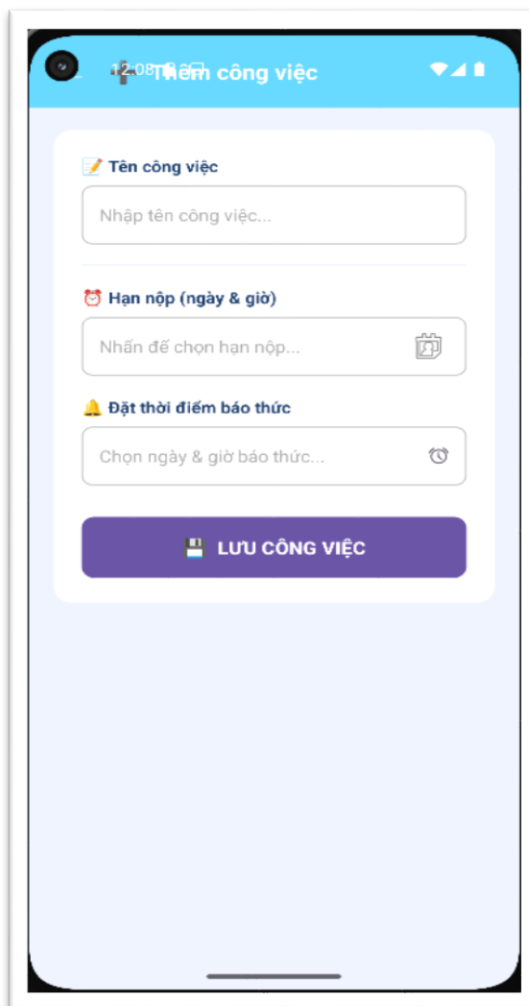
Nhập thông tin: Trưởng nhóm điền các thông tin:

- Tên công việc: Nội dung nhiệm vụ cần thực hiện.

- Hạn nộp & Báo thức: Nhấn vào các trường tương ứng để chọn ngày và giờ thông qua DateTimePicker.

- Giao cho: Nhập danh sách tên đăng nhập của thành viên (cách nhau bởi dấu phẩy). Hệ thống sẽ tự động đối soát xem các thành viên này có thực sự thuộc nhóm hay không qua hàm validateAllInGroup.

Xác nhận: Nhấn "Thêm". Hệ thống sẽ thực hiện lệnh INSERT dữ liệu vào SQLite và thiết lập báo thức hệ thống nếu có.



Hình 1.6. Giao diện thêm mới công việc

```
new AlertDialog.Builder(this)
    .setTitle("📁 Thêm công việc nhóm")
    .setPositiveButton("Thêm", (d, w) -> {
```

```

        SQLiteDatabase db = dbHelper.getWritableDatabase();
        ContentValues cv = new ContentValues();
        cv.put("title", title);
        cv.put("deadline", deadline);
        cv.put("due_date", extractDate(deadline));
        cv.put("group_id", groupId);
        cv.put("status", 0);
        long taskId = db.insert("group_tasks", null, cv);
        List<String> usernames = parseUsernames(assignRaw);
        for (String u : usernames) {
            ContentValues a = new ContentValues();
            a.put("task_id", taskId);
            a.put("username", u);
            a.put("done", 0);
            db.insert("group_task_assignments", null, a);
        }
        if (!alarmTime.isEmpty()) {
            scheduleAlarm((int) taskId, title, alarmTime);
        }
        loadData();
    })
    .show();

```

Hình 1.7. Phần lập trình thêm mới công việc

2.3.2.2. Tìm kiếm công việc

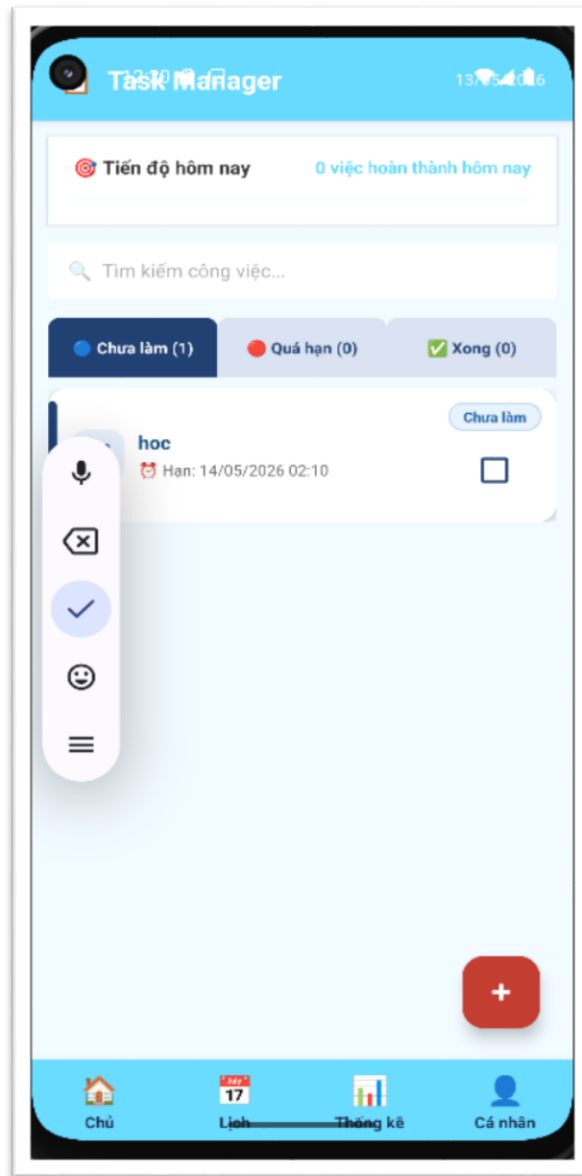
Mô tả chi tiết: Chức năng Tìm kiếm được thiết kế để giúp người dùng nhanh chóng truy xuất các đầu việc cụ thể trong một danh sách dài các nhiệm vụ. Thay vì phải cuộn màn hình thủ công, người dùng chỉ cần nhập từ khóa liên quan đến tiêu đề công việc. Hệ thống sử dụng câu lệnh truy vấn SQL với toán tử LIKE để lọc dữ liệu theo thời gian thực từ bảng tasks (hoặc group_tasks). Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất quản lý, đặc biệt hữu ích đối với những sinh viên có khối lượng bài tập và dự án lớn.

Hướng dẫn sử dụng:

- Nhập từ khóa: Tại giao diện chính (Dashboard), người dùng chạm vào thanh tìm kiếm có biểu tượng kính lúp và dòng chữ "Tìm kiếm công việc...".
- Lọc dữ liệu: Khi người dùng nhập từng ký tự, hệ thống sẽ tự động thực hiện truy

vấn và cập nhật lại danh sách hiển thị phía dưới (RecyclerView/LinearLayout).

- Kết quả: Chỉ những công việc có tiêu đề chứa từ khóa đã nhập mới được giữ lại trên màn hình. Để quay lại danh sách đầy đủ, người dùng chỉ cần xóa nội dung trong thanh tìm kiếm.



Hình 1.8. Giao diện tìm kiếm công việc

```
private void searchTasks(String query) {  
    allTasks.clear();  
  
    SQLiteDatabase db = dbHelper.getReadableDatabase()  
  
    String sql = "SELECT * FROM tasks WHERE title LIKE ? AND  
user_id = ?";  
  
    String[] args = new String[]{"%" + query + "%",  
String.valueOf(currentUserId)};
```



```

        Cursor cursor = db.rawQuery(sql, args);

        if (cursor.moveToFirst()) {
            do {
                Task task = new Task(
                    cursor.getInt(0),
                    cursor.getString(1),
                    cursor.getString(2),
                );
                allTasks.add(task);
            } while (cursor.moveToNext());
        }

        cursor.close();

        renderTasks();
    }

```

Hình 1.9. Phần lập trình tìm kiếm công việc

2.3.2.3. Phân loại trạng thái công việc

Hệ thống cho phép phân loại công việc theo các trạng thái như chưa làm, quá hạn và đã hoàn thành nhằm giúp người dùng dễ dàng quản lý và theo dõi tiến độ thực hiện công việc. Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể cập nhật trạng thái của từng nhiệm vụ để phản ánh đúng tình hình thực hiện thực tế.

Ngoài ra, việc phân loại trạng thái còn giúp người dùng nhanh chóng nhận biết các công việc quan trọng, các nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc những công việc đã bị quá hạn để có kế hoạch xử lý phù hợp hơn. Điều này góp phần nâng cao khả năng quản lý thời gian và giúp công việc được thực hiện một cách hiệu quả, khoa học hơn.

```

private void classifyTaskStatus(Task task) {
    Date now = new Date();
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy
HH:mm", Locale.getDefault());
    try {
        Date deadlineDate = sdf.parse(task.getDeadline());
        if (task.getStatus() == 0) {
            if (deadlineDate != null && deadlineDate.before(now))
            {
                ContentValues cv = new ContentValues();
                cv.put("status", 2);
                db.update("group_tasks", cv, "id=?", new
String[]{String.valueOf(task.getId())});
            }
        }
    }
}

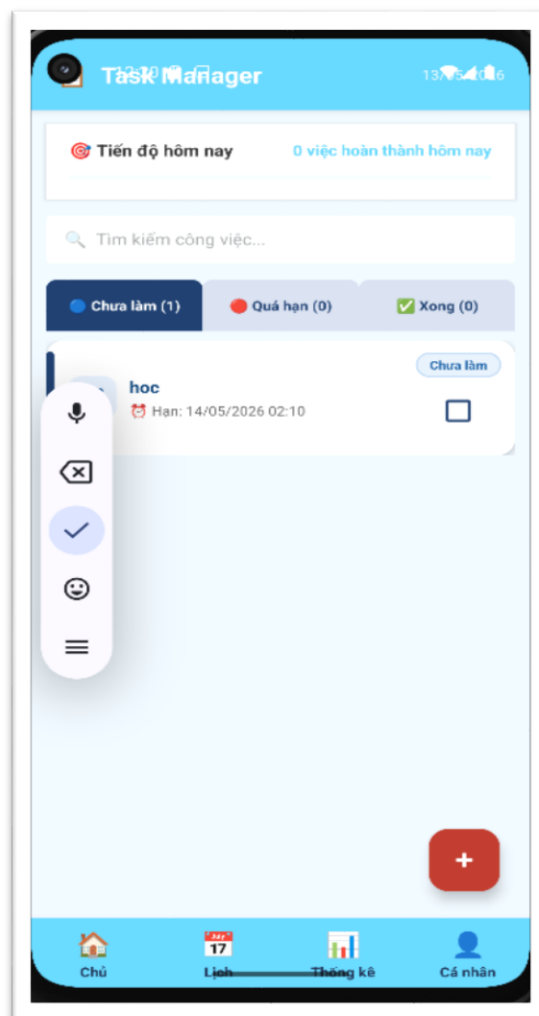
```

```

        task.setStatus(2);
    }
}
} catch (ParseException e) {
    e.printStackTrace();
}
switch (task.getStatus()) {
    case 0: llPending.addView(buildTaskView(task)); break;
    case 1: llFinished.addView(buildTaskView(task)); break;
    case 2: llOverdue.addView(buildTaskView(task)); break;
}
}
}

```

Hình 1.10. Phần lập trình phân loại trạng thái công việc



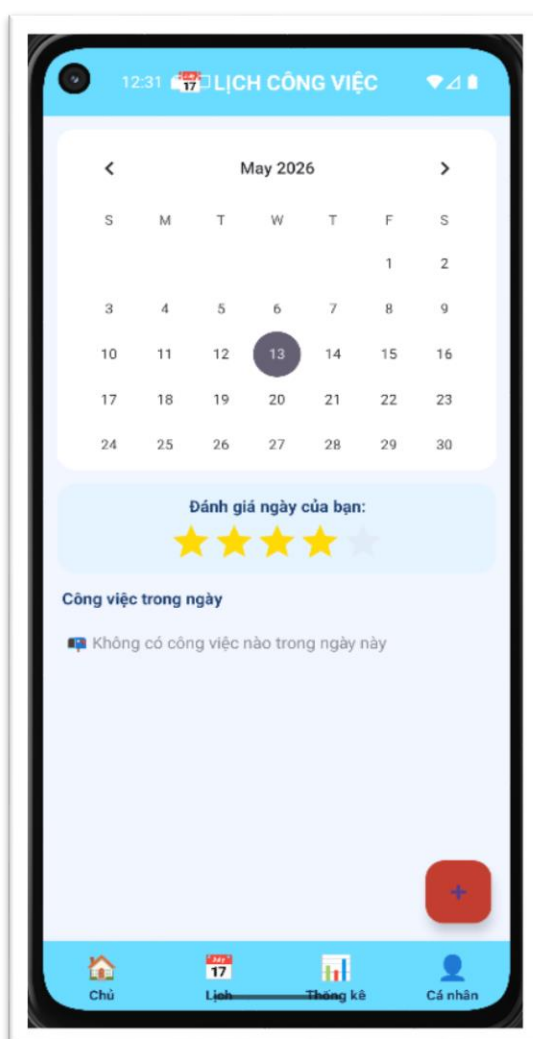
Hình 1.11. Giao diện phân loại trạng thái công việc

2.3.2.4. Theo dõi lịch trình (Calendar)

Chức năng lịch trình (Calendar) hỗ trợ hiển thị các công việc theo ngày hoặc theo lịch nhằm giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý kế hoạch làm việc của mình. Người dùng có thể xem các công việc sắp đến hạn, các nhiệm vụ đang thực hiện cũng như những công việc quan trọng cần ưu tiên xử lý, từ đó sắp xếp thời gian hoàn thành

công việc một cách hợp lý và khoa học hơn.

Ngoài ra, chức năng này còn hỗ trợ người dùng quản lý thời gian hiệu quả, hạn chế tình trạng quên công việc hoặc trễ thời hạn hoàn thành. Người dùng có thể lựa chọn từng ngày cụ thể để xem danh sách công việc tương ứng, giúp việc theo dõi tiến độ trở nên thuận tiện hơn. Giao diện lịch được thiết kế trực quan, đơn giản và dễ sử dụng, giúp hiển thị các nhiệm vụ rõ ràng theo từng mốc thời gian, từ đó nâng cao khả năng theo dõi và quản lý công việc hằng ngày.



Hình 1.12. Giao diện Theo dõi lịch trình

2.3.3. Khả năng làm việc nhóm (Collaboration)

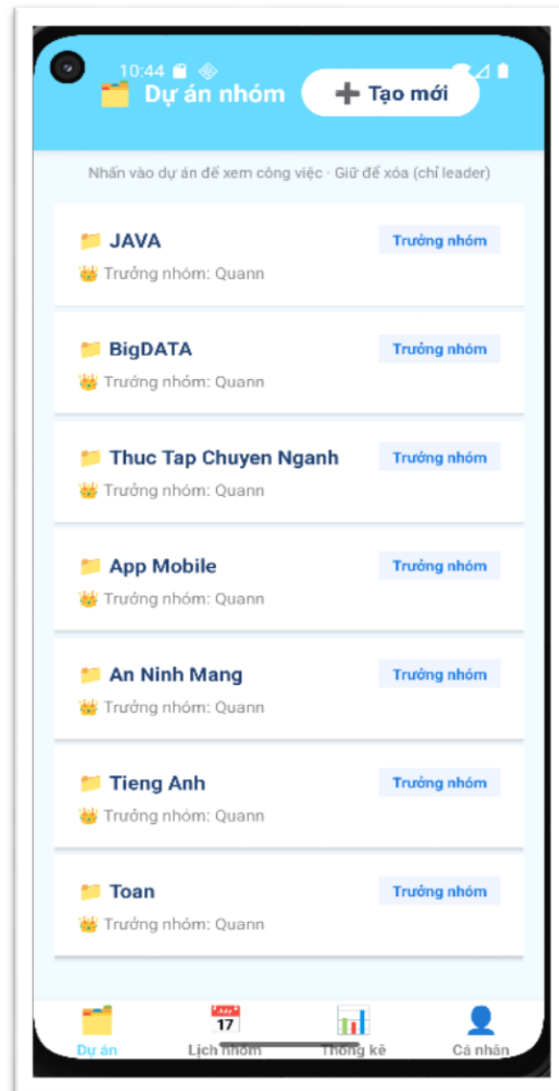
Khối chức năng làm việc nhóm được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng phối hợp với các thành viên khác trong quá trình thực hiện công việc hoặc dự án. Hệ thống cho phép tạo nhóm làm việc, quản lý dự án, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ của từng thành viên. Điều này giúp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm và hỗ trợ quá trình quản lý công việc một cách khoa học hơn.

2.3.3.1. Quản lý dự án nhóm

Chức năng quản lý dự án nhóm cho phép người dùng tạo và quản lý các dự án

trong hệ thống. Mỗi dự án có thể bao gồm nhiều thành viên và nhiều công việc khác nhau. Người dùng có thể theo dõi tiến độ thực hiện dự án, cập nhật thông tin và quản lý các nhiệm vụ liên quan.

Giao diện quản lý dự án được thiết kế trực quan nhằm giúp người dùng dễ dàng theo dõi danh sách dự án và các công việc thuộc từng dự án cụ thể.



Hình 1.13. Giao diện quản lý dự án nhóm

2.3.3.2. Phân công nhiệm vụ (Assign Task)

Mô tả chi tiết: Chức năng này là thành phần cốt lõi trong mô hình làm việc cộng tác của ứng dụng, cho phép Trưởng nhóm (Leader) phân rã dự án thành các đầu việc nhỏ và chỉ định người chịu trách nhiệm cụ thể. Mỗi nhiệm vụ khi được tạo sẽ bao gồm các thuộc tính quan trọng: tiêu đề công việc, hạn nộp (deadline), thời điểm báo thức và danh sách thành viên thực hiện (assignee). Hệ thống sử dụng cơ chế lưu trữ quan hệ để một nhiệm vụ có thể giao cho nhiều thành viên cùng lúc, đồng thời tự động cập nhật trạng thái công việc lên màn hình cá nhân của từng người được giao, giúp đảm bảo mọi thành viên đều nắm bắt được vai trò của mình trong dự án.

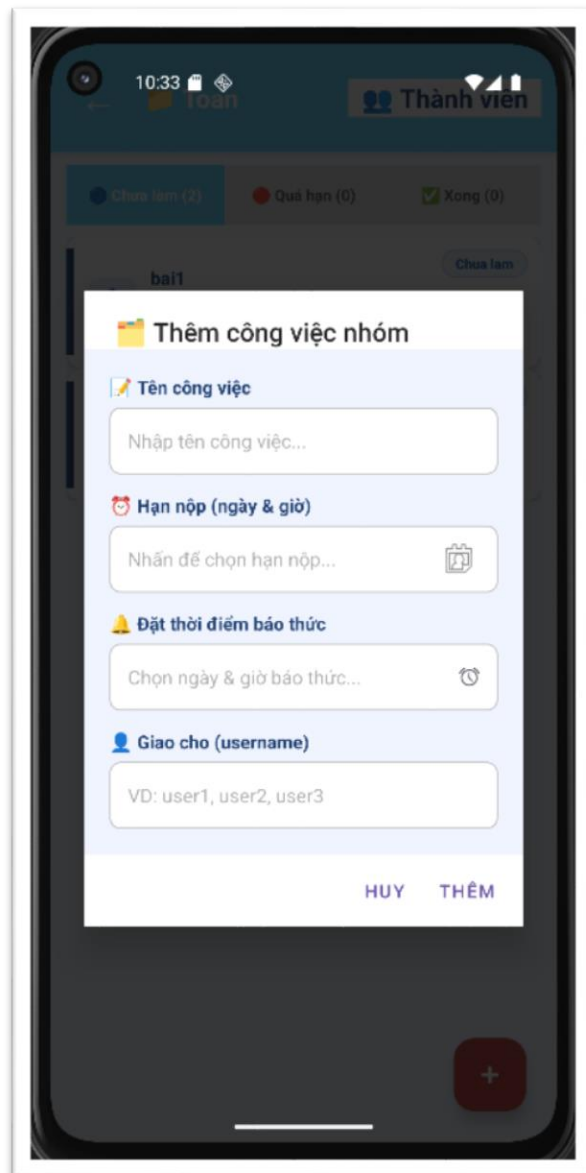
Hướng dẫn sử dụng:

- Mở trình tạo việc: Tại màn hình quản lý dự án (như trong image_9cdb99.png), Trưởng nhóm nhấn vào biểu tượng dấu cộng (+) hoặc nút "Tạo mới".

- Thiết lập nội dung: Trong hộp thoại "Thêm công việc nhóm" (image_9c8149.png), người dùng nhập tên công việc và sử dụng bộ chọn ngày giờ để thiết lập thời hạn hoàn thành chính xác.

- Phân quyền thực hiện: Tại mục "Giao cho (username)", Trưởng nhóm nhập tên đăng nhập của các thành viên chịu trách nhiệm (có thể nhập nhiều người, phân tách bằng dấu phẩy).

- Xác nhận: Nhấn nút "THÊM". Hệ thống sẽ tự động gửi dữ liệu xuống bảng group_tasks và group_task_assignments trong SQLite, đồng thời thiết lập lịch nhắc nhở cho những người liên quan.



Hình 1.13. Giao diện phân công nhiệm vụ

```

btnThem.setOnClickListener(v -> {
    String title = edTaskTitle.getText().toString().trim();
    String usernamesRaw = edAssignee.getText().toString().trim();
    SQLiteDatabase db = dbHelper.getWritableDatabase();
    ContentValues cvTask = new ContentValues();
    cvTask.put("title", title);
    cvTask.put("status", 0);
    long taskId = db.insert("group_tasks", null, cvTask);
    if (taskId != -1 && !usernamesRaw.isEmpty()) {
        String[] users = usernamesRaw.split(",");
        for (String user : users) {
            String cleanUser = user.trim();
            if (!cleanUser.isEmpty()) {
                ContentValues cvAssign = new ContentValues();
                cvAssign.put("task_id", taskId);
                cvAssign.put("username", cleanUser);
                cvAssign.put("done", 0);
                db.insert("group_task_assignments", null, cvAssign);
            }
            Toast.makeText(this, "Đã phân công nhiệm vụ thành công!",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            loadData();
        }
    }
});

```

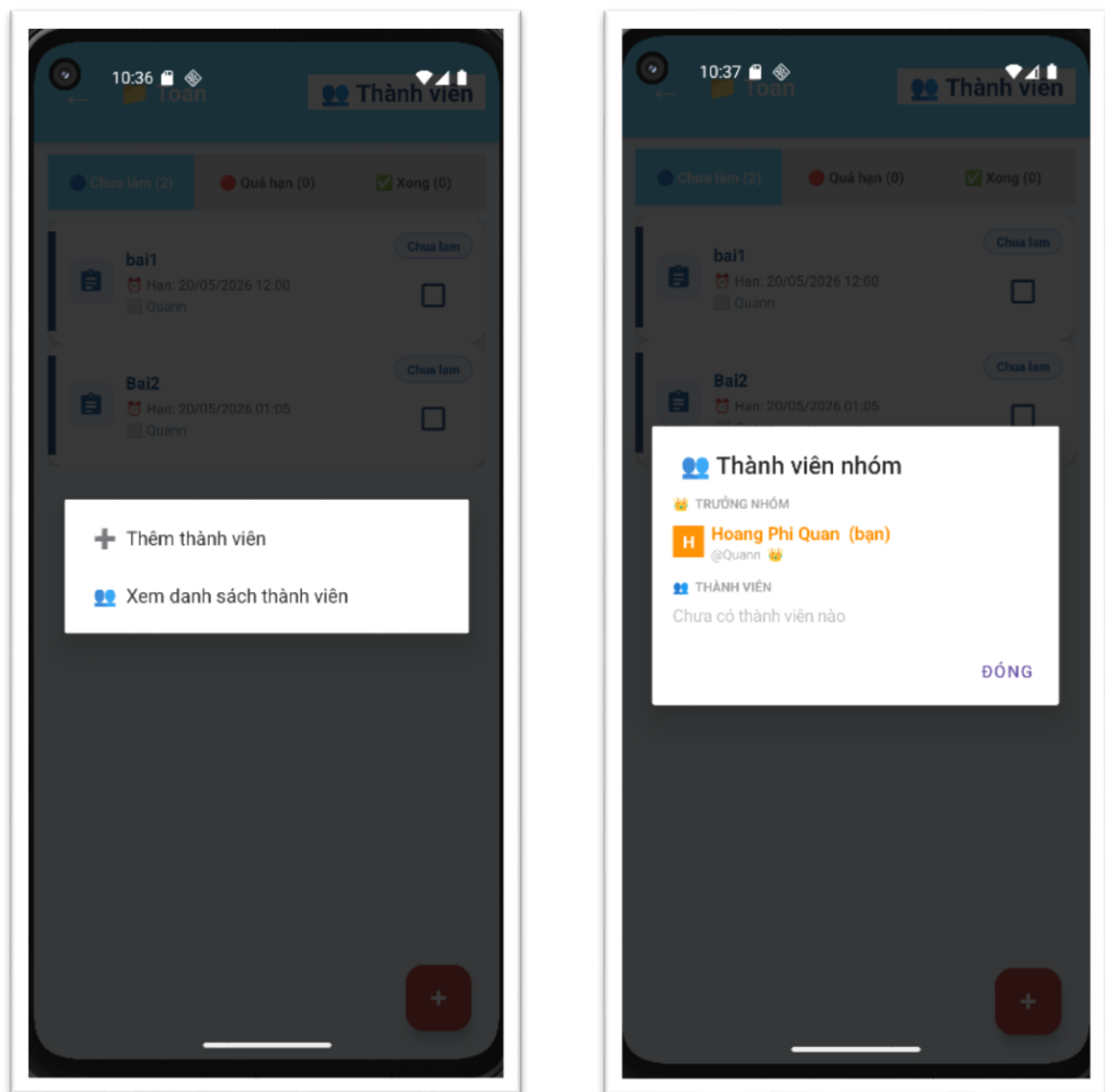
Hình 1.14. Phần lập trình phân công nhiệm vụ

2.3.3.3. Quản lý thành viên

Mô tả chi tiết: Chức năng này giúp tổ chức nhân sự cho dự án, phân định rõ vai trò giữa Trưởng nhóm (quyền quản trị) và Thành viên (quyền phối hợp). Dữ liệu được lưu trữ trong bảng `group_members`, đảm bảo chỉ những người có tên trong danh sách mới có thể tham gia vào các hoạt động chung của nhóm.

Cách sử dụng:

- Mở menu: Nhấn nút "Thành viên" tại màn hình nhóm.
- Thực hiện (Leader): Chọn "Thêm thành viên" để mời người dùng mới qua username hoặc chọn "Xem danh sách" để kiểm tra nhân sự.
- Theo dõi (Thành viên): Chỉ có quyền xem danh sách đồng đội và thông tin Trưởng nhóm để thuận tiện trao đổi công việc.



Hình 1.15. Giao diện quản lý thành viên

```

findViewById(R.id.btnAddMember).setOnClickListener(v -> {
    if (isLeader) {
        String[] options = {"+ Thêm thành viên", "👥 Xem danh sách"};
        new AlertDialog.Builder(this)
            .setItems(options, (d, which) -> {
                if (which == 0) showAddMemberDialog();
                else showMemberListDialog();
            }).show();
    } else {
        showMemberListDialog();
    }
})

```

```

    }

    });

    private void showMemberListDialog() {

        Cursor c = db.rawQuery("SELECT username FROM group_members
WHERE group_id=?",

                                new
String[] {String.valueOf(groupId)});

        StringBuilder sb = new StringBuilder();

        while (c.moveToNext()) sb.append("-
").append(c.getString(0)).append("\n");

        c.close();

        new AlertDialog.Builder(this)

            .setTitle("Thành viên nhóm")

            .setMessage("Trưởng nhóm: " + groupLeader +
"\n\nDanh sách:\n" + sb.toString())

            .setPositiveButton("Đóng", null).show();

    }

```

Hình 1.16. Phần lập trình quản lý thành viên

2.3.4. Khối chức năng thống kê & báo cáo

Khối chức năng thống kê và báo cáo giúp người dùng theo dõi tiến độ công việc cũng như đánh giá hiệu quả làm việc của cá nhân và nhóm. Các dữ liệu thống kê được hiển thị trực quan nhằm hỗ trợ người dùng quản lý công việc hiệu quả hơn.

2.3.4.1. Thống kê cá nhân

Mô tả chi tiết: Chức năng Thống kê cung cấp cái nhìn tổng thể về hiệu suất làm việc của người dùng thông qua các chỉ số định lượng. Hệ thống thực hiện các phép truy vấn gộp (Aggregate Functions) như COUNT và SUM trong SQLite để tính toán tổng số nhiệm vụ, số nhiệm vụ đã hoàn thành và số lượng còn lại. Điểm đặc biệt của chức năng này là cơ chế **Đánh giá thông minh**: hệ thống tự động quy đổi phần trăm hoàn thành công việc thành mức độ sao (từ 1 đến 5 sao) và kết hợp với dữ liệu đánh giá thủ công từ bảng day_ratings để phản hồi trạng thái như "Xuất sắc", "Tốt" hoặc "Cần cố gắng".

Hướng dẫn sử dụng:

- Truy cập: Người dùng nhấn vào biểu tượng "Thống kê" trên thanh điều hướng phía dưới.

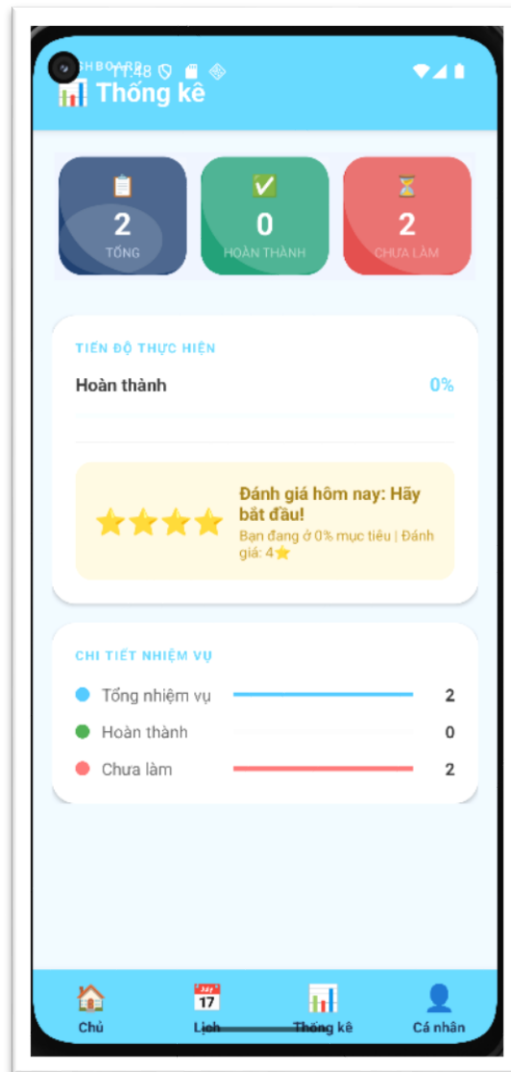
- Theo dõi chỉ số:

Thẻ trạng thái: Xem nhanh số lượng Tổng, Hoàn thành và Chưa làm ở các khối màu phía trên.

Tiến độ thực hiện: Theo dõi thanh ProgressBar hiển thị phần trăm công việc đã thực hiện trong ngày.

Hệ thống đánh giá: Xem mức độ sao và lời khuyên tương ứng với năng suất hiện tại.

- Chi tiết nhiệm vụ: Quan sát biểu đồ thanh ngang ở phần cuối để so sánh tỉ lệ giữa các loại trạng thái công việc.



Hình 1.17. Giao diện thống kê cá nhân

```
SQLiteDatabase db = dbHelper.getReadableDatabase();
int total = 0, done = 0;
Cursor c = db.rawQuery(
    "SELECT COUNT(*) as total, " +
    "SUM(CASE WHEN status = 1 THEN 1 ELSE 0 END) as done "
+
    "FROM tasks", null);
if (c.moveToFirst()) {
    total = c.getInt(0);
    done = c.getInt(1); }
```

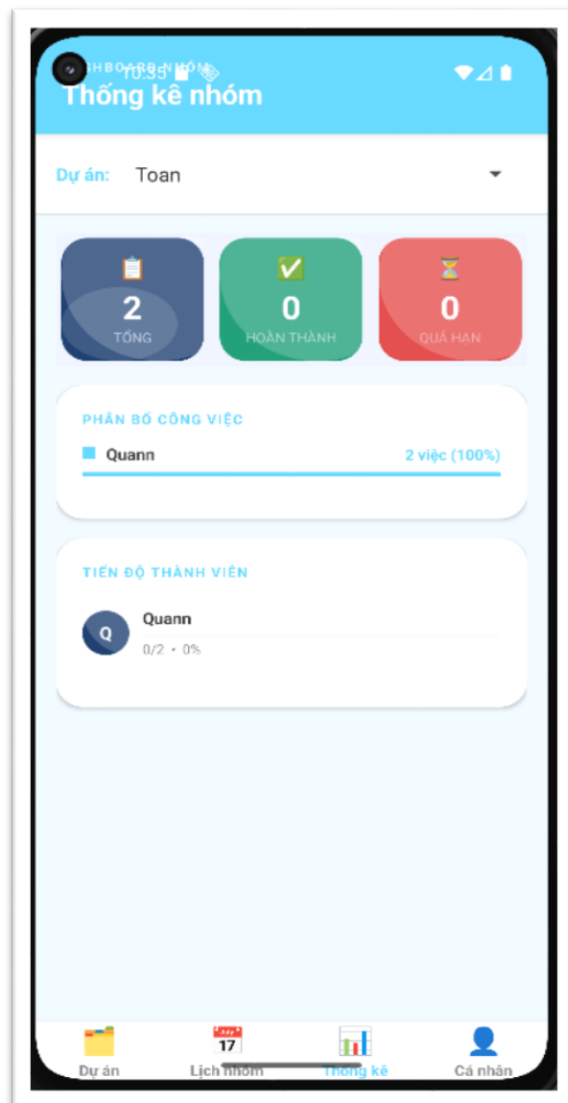
```

c.close();
int remaining = total - done;
int percent = (total > 0) ? (done * 100 / total) : 0;
pbStar.setProgress(percent);
tvPercent.setText(percent + "%");
if (percent >= 90) {
    tvStarStatus.setText("Xuất sắc!");
    tvStarIcon.setText("☆☆☆☆☆");
} else if (percent >= 50) {
    tvStarStatus.setText("Trung bình");
    tvStarIcon.setText("☆☆☆");}

```

Hình 1.18. Phần lập trình thống kê cá nhân

2.3.4.2. Thống kê nhóm



Hình 1.19. Giao diện thống kê nhóm

Mô tả chi tiết: Đây là công cụ quản trị giúp theo dõi tiến độ của các dự án cộng tác. Chức năng này được thiết kế với logic phân quyền kép:

- Đối với Trưởng nhóm (Leader): Cung cấp biểu đồ phân bổ công việc (Work Distribution) để biết thành viên nào đang đảm nhận nhiều việc nhất và theo dõi tiến độ chi tiết của từng cá nhân qua thanh ProgressBar màu sắc (Xanh: đúng hạn, Đỏ: quá hạn).

- Đối với Thành viên: Tập trung vào hiệu suất cá nhân trong nhóm, đưa ra các cảnh báo "Việc cần làm ngay" và "Việc đã hết hạn" để thúc đẩy trách nhiệm. Hệ thống sử dụng các truy vấn SQL phức tạp kết hợp JOIN giữa 4 bảng (user_groups, group_tasks, group_members, group_task_assignments) và toán tử UNION để tổng hợp dữ liệu từ tất cả các dự án mà người dùng tham gia.

Hướng dẫn sử dụng:

- Chọn dự án: Người dùng sử dụng Spinner (danh sách thả xuống) để chọn xem thống kê cho một dự án cụ thể hoặc chọn "Tất cả dự án" để có cái nhìn tổng quan.

- Theo dõi chỉ số chung: Quan sát 3 thẻ màu ở phía trên: Tổng số việc, Hoàn thành và Quá hạn.

- Kiểm soát tiến độ thành viên (Leader): Xem danh sách thành viên bên dưới. Nếu thành viên có công việc trễ hạn, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo  và thanh tiến độ sẽ chuyển sang màu đỏ.

- Ưu tiên công việc (Thành viên): Theo dõi mục "Việc cần làm ngay" để biết các đầu việc sắp đến hạn nộp.

```
Cursor gc = db.rawQuery(
    "SELECT g.id, g.group_name, " +
    " COUNT(gt.id) AS total, " +
    " SUM(CASE WHEN gt.status=1 THEN 1 ELSE 0 END) AS done_cnt, "
+
    " SUM(CASE WHEN gt.status=2 OR (gt.status=0 AND gt.due_date
<= date('now')) THEN 1 ELSE 0 END) AS overdue_cnt " +
    "FROM user_groups g " +
    "LEFT JOIN group_tasks gt ON gt.group_id = g.id " +
    "WHERE g.id IN (SELECT group_id FROM group_members WHERE
username = ? OR leader = ?) " +
    "GROUP BY g.id, g.group_name",
    new String[]{currentUsername, currentUsername});
while (gc.moveToNext()) {
    String groupName = gc.getString(1);
    int gTotal = gc.getInt(2);
    int gDone = gc.getInt(3);
    int pctDone = gTotal > 0 ? (gDone * 100 / gTotal) : 0;
    llWorkDistribution.addView(buildProjectCard(groupName,
pctDone));
}
```

Hình 1.20. Phần lập trình thống kê nhóm

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

3.1. Kết quả xây dựng hệ thống ứng dụng

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích yêu cầu và tiến hành xây dựng hệ thống, nhóm đã hoàn thiện được ứng dụng quản lý và theo dõi tiến độ công việc trên nền tảng di động. Ứng dụng được phát triển với mục tiêu hỗ trợ người dùng quản lý công việc cá nhân một cách khoa học, giúp nâng cao hiệu quả làm việc và hạn chế tình trạng quên các nhiệm vụ quan trọng trong học tập cũng như trong công việc hàng ngày. Hệ thống được xây dựng với giao diện thân thiện, thao tác đơn giản và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau. Các chức năng chính của ứng dụng đã được triển khai đầy đủ và hoạt động ổn định trên thiết bị di động.

3.1.1. Chức năng đăng nhập và đăng ký tài khoản

Ứng dụng được xây dựng với chức năng đăng ký và đăng nhập nhằm hỗ trợ người dùng tạo tài khoản và sử dụng hệ thống một cách an toàn. Khi sử dụng ứng dụng lần đầu tiên, người dùng có thể đăng ký tài khoản bằng cách nhập các thông tin cần thiết như tên tài khoản, email và mật khẩu. Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu để hạn chế các lỗi như bỏ trống thông tin, nhập sai định dạng email hoặc mật khẩu không đạt yêu cầu. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng của ứng dụng. Khi thông tin đăng nhập chính xác, hệ thống sẽ chuyển người dùng đến giao diện chính của ứng dụng. Việc xây dựng chức năng đăng nhập và đăng ký giúp đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân, đồng thời hỗ trợ quản lý thông tin công việc riêng biệt cho từng người dùng.

3.1.2. Chức năng quản lý công việc

Chức năng quản lý công việc là chức năng quan trọng nhất của ứng dụng. Hệ thống cho phép người dùng thêm mới công việc với đầy đủ các thông tin như tên công việc, nội dung mô tả, thời hạn hoàn thành và thời gian nhắc nhở. Sau khi tạo công việc, dữ liệu sẽ được lưu trữ và hiển thị tại trang chủ để người dùng dễ dàng theo dõi. Người dùng cũng có thể chỉnh sửa nội dung công việc, thay đổi thời gian thực hiện hoặc xóa công việc khi không còn cần thiết. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ cập nhật trạng thái công việc nhằm giúp người dùng theo dõi tiến độ thực hiện một cách hiệu quả hơn. Một chức năng nổi bật của ứng dụng là khả năng nhắc nhở công việc theo thời gian mà người dùng cài đặt trước. Khi đến thời điểm phù hợp, hệ thống sẽ gửi thông báo đến thiết bị để nhắc

người dùng thực hiện công việc đúng thời hạn. Chức năng này giúp hạn chế tình trạng quên việc và nâng cao hiệu quả quản lý thời gian.

3.1.3. Chức năng quản lý lịch công việc

Ứng dụng cung cấp màn hình lịch nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi công việc theo từng ngày cụ thể. Các công việc sau khi được tạo sẽ được hiển thị tương ứng với thời gian mà người dùng đã thiết lập trước đó. Thông qua giao diện lịch, người dùng có thể xem nhanh các công việc cần thực hiện trong ngày, theo dõi các nhiệm vụ sắp đến hạn và kiểm tra lịch trình làm việc trong khoảng thời gian nhất định. Việc tích hợp chức năng lịch giúp người dùng có cái nhìn tổng quan hơn về kế hoạch cá nhân, từ đó dễ dàng sắp xếp thời gian và phân bổ công việc hợp lý hơn.

3.1.4. Chức năng thống kê tiến độ công việc

Bên cạnh chức năng quản lý công việc, ứng dụng còn hỗ trợ thống kê tiến độ làm việc của người dùng. Hệ thống có khả năng tổng hợp dữ liệu và hiển thị số lượng công việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành cũng như tổng số công việc hiện có. Thông qua các thông tin thống kê này, người dùng có thể đánh giá được mức độ hiệu quả trong quá trình làm việc của bản thân. Chức năng thống kê giúp người dùng theo dõi tiến độ thực hiện công việc theo từng giai đoạn, đồng thời tạo động lực để hoàn thành các nhiệm vụ đúng thời hạn.

3.1.5. Chức năng quản lý thông tin cá nhân

Ứng dụng còn cung cấp màn hình cá nhân nhằm hỗ trợ người dùng quản lý thông tin tài khoản của mình. Tại đây, người dùng có thể xem các thông tin cá nhân, thực hiện chỉnh sửa thông tin nếu cần thiết và đăng xuất khỏi hệ thống. Chức năng này góp phần nâng cao tính cá nhân hóa của ứng dụng, đồng thời giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

3.2. Kết quả giao diện và trải nghiệm người dùng

Giao diện của ứng dụng được thiết kế theo phong cách hiện đại, đơn giản và phù hợp với thiết bị di động. Các thành phần trong giao diện được bố trí hợp lý nhằm giúp người dùng dễ dàng thao tác và sử dụng các chức năng của hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng sẽ truy cập vào giao diện chính bao gồm bốn màn hình chức năng là trang chủ, lịch, thống kê và cá nhân. Trang chủ là nơi hiển thị danh sách công

việc và hỗ trợ người dùng quản lý các nhiệm vụ hằng ngày. Trang lịch giúp theo dõi công việc theo thời gian cụ thể. Trang thống kê hỗ trợ hiển thị tiến độ làm việc của người dùng thông qua các dữ liệu tổng hợp. Trong khi đó, trang cá nhân hỗ trợ quản lý thông tin tài khoản và các cài đặt liên quan.

Trong quá trình sử dụng thực tế, ứng dụng cho thấy khả năng phản hồi khá nhanh và ổn định. Các thao tác như thêm công việc, chỉnh sửa, cập nhật trạng thái hoặc xem lịch đều được thực hiện thuận tiện. Bên cạnh đó, việc thiết kế giao diện trực quan cũng giúp người dùng mới dễ dàng tiếp cận và làm quen với ứng dụng mà không gặp nhiều khó khăn.

3.3. Kết quả kiểm thử và vận hành hệ thống.

Sau khi hoàn thiện các chức năng chính, hệ thống đã được tiến hành kiểm thử trên nhiều thiết bị di động khác nhau nhằm đánh giá khả năng hoạt động và tính ổn định của ứng dụng. Quá trình kiểm thử tập trung vào các chức năng như đăng nhập, đăng ký tài khoản, thêm và quản lý công việc, lưu trữ dữ liệu, thông báo nhắc nhở và hiển thị thống kê. Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng của hệ thống đều hoạt động đúng theo yêu cầu đặt ra. Dữ liệu được lưu trữ và xử lý tương đối chính xác, các thao tác được phản hồi nhanh và giao diện hiển thị ổn định trên nhiều kích thước màn hình khác nhau.

Ngoài ra, chức năng thông báo nhắc nhở hoạt động đúng với thời gian mà người dùng đã thiết lập trước đó. Trong quá trình kiểm thử, nhóm cũng phát hiện một số lỗi nhỏ liên quan đến giao diện và xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, các lỗi này đã được khắc phục và tối ưu trước khi hoàn thiện sản phẩm. Nhìn chung, ứng dụng đã đáp ứng được các mục tiêu cơ bản đề ra ban đầu và có khả năng ứng dụng vào thực tế trong việc quản lý công việc cá nhân.

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Ưu điểm

Sau quá trình xây dựng và kiểm thử, ứng dụng đã đạt được nhiều kết quả tích cực cả về chức năng lẫn trải nghiệm người dùng. Trước hết, ứng dụng sở hữu giao diện đơn giản, trực quan và dễ sử dụng, giúp người dùng có thể nhanh chóng làm quen với các chức năng mà không mất quá nhiều thời gian tìm hiểu. Các chức năng quản lý công việc được xây dựng đầy đủ, hỗ trợ người dùng thêm, chỉnh sửa, xóa và theo dõi tiến độ công việc một cách thuận tiện. Đặc biệt, chức năng thông báo nhắc nhở giúp người dùng hạn chế tình trạng quên công việc và nâng cao hiệu quả quản lý thời gian.

Bên cạnh đó, hệ thống có khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu tương đối ổn định. Các chức năng liên kết với nhau hợp lý, giúp quá trình sử dụng diễn ra mượt mà và thuận tiện hơn. Chức năng thống kê cũng hỗ trợ người dùng đánh giá được hiệu quả làm việc của bản thân thông qua các số liệu tổng hợp. Nhìn chung, ứng dụng đã đáp ứng khá tốt nhu cầu quản lý và theo dõi tiến độ công việc cá nhân trên thiết bị di động.

4.2. Hạn chế

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ứng dụng vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Hiện tại, hệ thống chủ yếu tập trung vào việc quản lý công việc cá nhân nên chưa hỗ trợ chức năng làm việc nhóm hoặc chia sẻ nhiệm vụ giữa nhiều người dùng. Chức năng thống kê vẫn còn đơn giản và chưa hỗ trợ các biểu đồ trực quan hoặc phân tích chuyên sâu về hiệu suất làm việc. Ngoài ra, giao diện của ứng dụng vẫn chưa được tối ưu hoàn toàn trên tất cả các thiết bị di động có kích thước màn hình khác nhau.

Bên cạnh đó, ứng dụng hiện chưa hỗ trợ đồng bộ dữ liệu trực tuyến hoặc sử dụng trên nhiều thiết bị cùng lúc. Điều này có thể gây bất tiện trong trường hợp người dùng thay đổi thiết bị hoặc cần truy cập dữ liệu ở nhiều nơi khác nhau. Một số chức năng nâng cao như phân loại công việc thông minh, tìm kiếm nâng cao hoặc chế độ làm việc ngoại tuyến cũng chưa được triển khai trong phiên bản hiện tại.

4.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, ứng dụng có thể tiếp tục được nâng cấp và phát triển thêm nhiều chức năng mới nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như mở rộng khả năng ứng dụng trong thực tế. Nhóm dự định tích hợp thêm chức năng làm việc nhóm để hỗ trợ nhiều người cùng quản lý và theo dõi công việc trên một hệ thống chung. Bên cạnh đó,

hệ thống cũng có thể được nâng cấp bằng cách đồng bộ dữ liệu trực tuyến thông qua Firebase hoặc các nền tảng điện toán đám mây nhằm giúp người dùng dễ dàng truy cập dữ liệu trên nhiều thiết bị khác nhau.

Ngoài ra, nhóm cũng hướng đến việc phát triển giao diện hiện đại và chuyên nghiệp hơn, đồng thời bổ sung các biểu đồ thống kê trực quan nhằm giúp người dùng đánh giá hiệu quả công việc dễ dàng hơn. Một số tính năng khác như chế độ Dark Mode, phân loại công việc theo mức độ ưu tiên, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo để gợi ý lịch làm việc và phát triển phiên bản dành cho hệ điều hành iOS cũng là những hướng phát triển tiềm năng trong tương lai. Với các định hướng trên, ứng dụng có thể trở thành một công cụ hỗ trợ quản lý công việc hiệu quả và phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

KẾT LUẬN

1. Tổng kết

Sau quá trình thực tập và thực hiện đề tài “Ứng dụng quản lý và theo dõi công việc”, sinh viên đã hoàn thành việc nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng một ứng dụng hỗ trợ quản lý công việc trên nền tảng Android. Ứng dụng đã triển khai được các chức năng cơ bản như quản lý tài khoản người dùng, quản lý công việc cá nhân, quản lý nhóm làm việc, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ công việc.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài, sinh viên đã có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế như lập trình Android bằng Java, thiết kế giao diện với XML, xây dựng cơ sở dữ liệu SQLite và tổ chức hệ thống theo hướng quản lý dữ liệu hiệu quả. Ngoài ra, quá trình thực tập còn giúp nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng phát triển một ứng dụng hoàn chỉnh.

Mặc dù ứng dụng vẫn còn một số hạn chế và cần tiếp tục cải thiện trong tương lai, nhưng đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu cơ bản đặt ra và mang lại nhiều kinh nghiệm thực tế trong quá trình học tập và phát triển phần mềm.

2. Giá trị thực tiễn

Ứng dụng “Quản lý và theo dõi công việc” mang lại nhiều giá trị thực tiễn trong học tập và làm việc hằng ngày. Hệ thống giúp người dùng quản lý công việc cá nhân một cách khoa học hơn thông qua các chức năng tạo công việc, theo dõi tiến độ và nhắc nhở thời hạn hoàn thành. Điều này góp phần nâng cao khả năng quản lý thời gian và hạn chế tình trạng quên nhiệm vụ quan trọng.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn hỗ trợ làm việc nhóm thông qua chức năng quản lý dự án, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ của từng thành viên. Nhờ đó, quá trình phối hợp công việc giữa các thành viên trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Ngoài giá trị sử dụng thực tế, đề tài còn giúp sinh viên nâng cao kỹ năng lập trình ứng dụng di động, thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống quản lý công việc. Đây là nền tảng quan trọng phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc sau này trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Phạm Văn Ất - Lê Trường Thông, *Giáo Trình C++ Và Lập Trình Hướng Đối Tượng*, NXB Bách khoa Hà Nội.
- [3]. Đoàn Văn Ban, *Lập trình Java nâng cao*, NXB Khoa học kỹ thuật, 2018.
- [4]. Lê Hoàng Sơn – Nguyễn Thọ Thông, *Giáo trình lập trình Android*, NXB Xây dựng.
- [5]. *Bài giảng Lập trình di động*, Trần Bình Giang – Khoa CNTT Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh (Tài liệu lưu hành nội bộ).
- [6]. Grant Allen, *Beginning Android*, Apress @, 2018.
- [7] Marko Gargenta, *Learning Android*, O'reolli, 2011.
- [8] Trang Web:
 - <https://sharecode.vn/>
 - <https://www.google.com.vn>
 - <https://android.vn>